

Universidad de Lima
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Sistemas



CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

David Eduardo Vilela Rivera

20222786

Dayanna Kristell Pampas Garcia

20191495

Diego Gonzalo Rodríguez Mauny

20204879

Favio Antonio Chavarry Minaya

20214680

Leo Omar Santiago Quispe Salas

20222061

Yadhira Alessandra Sarmiento Escobar

20214190

Docente

JORGE LUIS IREY NUÑEZ

Lima – Perú

Favio Antonio Chavarry Minaya

20214680@aloe.ulima.edu.pe

(2)Habilidad para aplicar diseños de ingeniería para producir soluciones que cumplan necesidades específicas considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos

2. an ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Nivel de desempeño	No satisfactorio (1)	En proceso (2)	Satisfactorio (3)	Sobresaliente (4)
Criterio de evaluación (Indicador de desempeño)				
2.1 Identificar las necesidades y condiciones específicas que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos	Demuestra capacidades básicas para identificar necesidades y condiciones que influyen en la solución de un diseño de ingeniería.	Identifica parcialmente necesidades y condiciones que influyen en diseño de una solución de ingeniería.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la mayoría de los siguientes: salud pública, seguridad y bienestar, factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos

Dayanna Kristell Pampas Garcia

20191495@aloe.ulima.edu.pe

(2)Habilidad para aplicar diseños de ingeniería para producir soluciones que cumplan necesidades específicas considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos

2. an ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural,

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Nivel de desempeño	No satisfactorio (1)	En proceso (2)	Satisfactorio (3)	Sobresaliente (4)
Criterio de evaluación (Indicador de desempeño)				
2.1 Identificar las necesidades y condiciones específicas que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos	Demuestra capacidades básicas para identificar necesidades y condiciones que influyen en la solución de un diseño de ingeniería.	Identifica parcialmente necesidades y condiciones que influyen en diseño de una solución de ingeniería.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la mayoría de los siguientes: salud pública, seguridad y bienestar, factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos

Leo Omar Santiago Quispe Salas

20222061@aloe.ulima.edu.pe

(2)Habilidad para aplicar diseños de ingeniería para producir soluciones que cumplan necesidades específicas considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos

2. an ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural,

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Nivel de desempeño	No satisfactorio (1)	En proceso (2)	Satisfactorio (3)	Sobresaliente (4)
Criterio de evaluación (Indicador de desempeño)				
2.1 Identificar las necesidades y condiciones específicas que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos	Demuestra capacidades básicas para identificar necesidades y condiciones que influyen en la solución de un diseño de ingeniería.	Identifica parcialmente necesidades y condiciones que influyen en diseño de una solución de ingeniería.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la mayoría de los siguientes: salud pública, seguridad y bienestar, factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos

Diego Gonzalo Rodríguez Mauny 20204879@aloe.ulima.edu.pe				
(2)Habilidad para aplicar diseños de ingeniería para producir soluciones que cumplan necesidades específicas considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos				
2. an ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural,				
RÚBRICA DE EVALUACIÓN				
Nivel de desempeño	No satisfactorio (1)	En proceso (2)	Satisfactorio (3)	Sobresaliente (4)
Criterio de evaluación (Indicador de desempeño)				
2.1 Identificar las necesidades y condiciones específicas que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos	Demuestra capacidades básicas para identificar necesidades y condiciones que influyen en la solución de un diseño de ingeniería.	Identifica parcialmente necesidades y condiciones que influyen en diseño de una solución de ingeniería.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la mayoría de los siguientes: salud pública, seguridad y bienestar, factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos

Yadhira Alessandra Sarmiento Escobar 20214190@aloe.ulima.edu.pe				
(2)Habilidad para aplicar diseños de ingeniería para producir soluciones que cumplan necesidades específicas considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos				
2. an ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural,				
RÚBRICA DE EVALUACIÓN				
Nivel de desempeño	No satisfactorio (1)	En proceso (2)	Satisfactorio (3)	Sobresaliente (4)
Criterio de evaluación (Indicador de desempeño)				
2.1 Identificar las necesidades y condiciones específicas que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos	Demuestra capacidades básicas para identificar necesidades y condiciones que influyen en la solución de un diseño de ingeniería.	Identifica parcialmente necesidades y condiciones que influyen en diseño de una solución de ingeniería.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la mayoría de los siguientes: salud pública, seguridad y bienestar, factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos

David Eduardo Vilela Rivera 20222786@aloe.ulima.edu.pe				
(2)Habilidad para aplicar diseños de ingeniería para producir soluciones que cumplan necesidades específicas considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos				
2. an ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors				
RÚBRICA DE EVALUACIÓN				
Nivel de desempeño	No satisfactorio (1)	En proceso (2)	Satisfactorio (3)	Sobresaliente (4)
Criterio de evaluación (Indicador de desempeño)				
2.1 Identificar las necesidades y condiciones específicas que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales ambientales y económicos	Demuestra capacidades básicas para identificar necesidades y condiciones que influyen en la solución de un diseño de ingeniería.	Identifica parcialmente necesidades y condiciones que influyen en diseño de una solución de ingeniería.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería, considerando la mayoría de los siguientes: salud pública, seguridad y bienestar, factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Identifica las necesidades y condiciones que influyen en el diseño de una solución de ingeniería considerando la salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos

CAPÍTULO I: Visión General del Proyecto

1.1 Nombre del producto

MiNana

1.2 Propósito

El propósito de este trabajo es la creación de una aplicación móvil que permita a los padres de familia contratar niñeras de manera segura, rápida y confiable, ofreciendo un catálogo amplio de cuidadoras que cumplan con los requisitos y preferencias de cada familia. El diseño de esta aplicación tiene como objetivo principal conectar a las familias con niñeras que generen confianza, facilitando la selección a través de filtros como experiencia, formación, disponibilidad horaria, ubicación y valoraciones de otros usuarios.

La aplicación busca contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), al promover la creación de oportunidades laborales seguras y formales para niñeras, y el ODS 10 (Reducción de desigualdades), al facilitar la inclusión de amas de casa y cuidadoras con pocas oportunidades en el mercado laboral tradicional. Al facilitar el contacto entre familias y niñeras en una plataforma digital segura, el proyecto incentiva la formalización de los servicios de cuidado infantil, promueve relaciones laborales más transparentes y genera beneficios tanto para quienes requieren el servicio como para quienes lo ofrecen.

Este proyecto surge como respuesta a la falta de espacios digitales seguros donde encontrar niñeras confiables, así como a la dificultad de muchas cuidadoras para acceder a oportunidades laborales justas y visibles. Todo ello se busca solucionar mediante el desarrollo de una aplicación móvil cuyas funcionalidades estén diseñadas a partir de los requisitos y expectativas de los padres y de las propias niñeras, quienes serán los principales beneficiarios de la mejora en accesibilidad, confianza y gestión del servicio de cuidado infantil.

1.3 Alcance

El alcance de este proyecto abarca toda la ciudad de Lima, permitiendo a los usuarios acceder a un catálogo amplio de niñeras disponibles en diferentes distritos. Los usuarios comunes (padres de familia) podrán gestionar sus cuentas, buscar niñeras según sus preferencias, revisar perfiles, valoraciones y comentarios, solicitar entrevistas, y gestionar reservas de servicios de cuidado infantil. Las niñeras, por su parte, podrán

registrar sus perfiles, especificar sus habilidades, experiencia, disponibilidad y ubicación, así como recibir notificaciones de solicitudes y mensajes de familias interesadas.

Los administradores tendrán la capacidad de gestionar cuentas, supervisar la calidad de los perfiles, moderar valoraciones y comentarios, y proporcionar soporte técnico a los usuarios. Adicionalmente, la plataforma permitirá a todos los usuarios recibir notificaciones y mensajes para mantenerse informados sobre sus solicitudes, entrevistas y cualquier actividad relevante. Al facilitar el acceso y la contratación de niñeras, el proyecto fomenta la formalización del empleo en el sector de cuidado infantil, contribuye al bienestar de las familias y promueve una cultura de confianza y seguridad en el mercado laboral.

1.4 Supuestos y restricciones

1.4.1 Supuestos

1. Se asume que los usuarios (padres y niñeras) tendrán acceso a internet para utilizar la plataforma.
2. Se asume que existe un público interesado en contratar servicios de cuidado infantil mediante una plataforma web.
3. Se asume que los usuarios accederán a la página desde dispositivos compatibles (laptop, PC o navegador móvil).
4. Se asume que los usuarios estarán dispuestos a registrarse proporcionando información personal básica (nombre, DNI, correo, teléfono, dirección).
5. Se asume que las niñeras estarán dispuestas a registrarse en la plataforma y brindar información real sobre su experiencia, idiomas y disponibilidad.
6. Se asume que tanto padres como niñeras cuentan con métodos de pago como Yape o Plin, y que estos funcionarán correctamente.
7. Se asume que las niñeras mantendrán actualizada su disponibilidad y respetarán los horarios confirmados.
8. Se asume que los padres brindarán información verídica sobre sus hijos (edad, alergias, condiciones especiales).
9. Se asume que los administradores estarán disponibles para asistir a usuarios cuando sea necesario.
10. Se asume que los padres colaborarán con la plataforma valorizando mediante reseñas o recomendaciones.

11. Se asume que las niñeras cuentan con conocimientos básicos para manejar la plataforma (registró, horarios, perfil).
12. Se asume que todas las reservas serán de cuidado individual o familiar, no grupal.
13. Se asume que el equipo desarrollador posee los conocimientos necesarios para completar el proyecto.

1.4.2 Restricciones

1. La plataforma será exclusivamente móvil.
2. Los usuarios (padres y niñeras) podrán modificar todos sus datos excepto DNI y correo; estos solo podrán ser modificados por soporte si el usuario lo solicita.
3. La cancelación de una reserva sólo podrá realizarse hasta una hora antes del inicio programado.
4. El administrador no gestionará reservas ni interacciones entre padres y niñeras.
5. Sólo se mostrarán niñeras que tengan horarios disponibles correctamente registrados.
6. Si un padre inicia el proceso de reserva, el horario seleccionado quedará bloqueado temporalmente para evitar duplicidad.
7. Los métodos de pago permitidos serán únicamente Yape, Plin, tarjetas de crédito/débito .
8. Un padre no podrá reservar más de un servicio en el mismo horario.
9. La página no permitirá la creación de nuevos usuarios administradores desde la interfaz; el número de administradores será limitado.
10. El usuario solo podrá seleccionar un único horario por reserva.
11. La plataforma no gestionará grupos grandes; las reservas son exclusivamente para cuidado infantil individual o familiar.
12. El sistema no verificará de forma automática si un pago fue realmente confirmado; solo funcionará como medio alternativo de soporte visual de pago.
13. Las cuentas de niñeras deberán ser creadas/verificadas manualmente por un administrador antes de activarse.

14. Solo los padres podrán agregar niñeras a favoritos; las niñeras y administradores no tendrán red de contactos.
15. El sistema no validará datos personales repetidos; es responsabilidad del usuario registrar datos verídicos y únicos.
16. Por limitaciones de tiempo y recursos, no se desarrollarán funcionalidades avanzadas de accesibilidad o usabilidad en esta versión del proyecto.

1.5 Roles y responsabilidades

Integrante	Rol y Responsabilidad
Yadhira Sarmiento Escobar	Jefe de Proyecto
Favio Chavarry Minaya	Scrum Master
Diego Rodriguez Mauny	Team Members
David Vilela Rivera	Team Members
Dayana Pampas Garcia	Team Members
Leo Omar Quispe Salas	Product Owner
Andrea Huaynate Campos	Team Members

1.6 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: creación de oportunidades laborales seguras, con acceso a ingresos estables.
- ODS 10: Reducción de desigualdades: inclusión de amas de casa y cuidadoras con pocas oportunidades en el mercado laboral formal.

CAPÍTULO II: Backlog del Producto

2.1 Objetivo del producto de software

El objetivo del producto es diseñar, desarrollar y desplegar Mi Nana, una aplicación móvil multiplataforma (Android/iOS) que facilite la conexión directa entre familias y niñeras verificadas, promoviendo un entorno seguro y confiable para el servicio de cuidado infantil. La plataforma permitirá a los usuarios crear perfiles detallados, buscar y filtrar cuidadoras por criterios como ubicación, experiencia, disponibilidad y valoraciones, así como realizar reservas flexibles por horas, días o meses. El sistema integrará pagos digitales seguros (Yape, Plin, tarjetas de crédito/débito) para gestionar las transacciones, asegurando tanto la comodidad como la formalización del proceso.

Mi Nana garantizará una experiencia accesible e intuitiva que genere confianza, agilice significativamente la búsqueda y contratación de niñeras, y fomente la inclusión laboral de mujeres cuidadoras, especialmente amas de casa interesadas en acceder a empleos formales y estables. La aplicación contará con cobertura inicial en Lima Metropolitana, pero su arquitectura estará diseñada para facilitar la futura expansión y escalabilidad hacia otras provincias del país, promoviendo así el acceso digno y seguro al cuidado infantil y aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 8 y ODS 10 mediante la creación de oportunidades laborales formales y la reducción de desigualdades en el acceso al empleo digno

2.2 Mapa de historias de usuario (épicas e historias principales)10

Épica 1: Gestión de Cuentas 10

- HU1: Yo como usuario común deseo iniciar sesión como usuario común en la página para poder gestionar y acceder a mis funcionalidades de reserva de niñera y de red de contactos
- HU2: Yo como usuario común deseo poder recuperar mi contraseña a través de mi correo para poder iniciar sesión correctamente
- HU3: Yo como usuario responsable de las niñeras deseo poder recuperar mi contraseña a través de mi correo para poder iniciar sesión correctamente

Épica 2: Notificaciones y Mensajes

- HU1: Yo como usuario administrador deseo poder enviar mensajes a cualquier cuenta para notificarles acerca de algún evento que lo involucre
- HU2: Yo como usuario común deseo tener una lista de notificaciones para poder visualizar mis mensajes, estados y actividades de mis reservas
- HU3: Yo como usuario responsable de las niñas deseo poder enviar mensajes a un usuario común para notificarle acerca de algún evento relacionado con las reservas en mis canchas

Épica 3 :Búsqueda de Niñeras

- HU1:Yo como usuario padre deseo visualizar una lista de niñeras disponibles PARA poder elegir la que mejor se ajuste a mis necesidades.
- HU2:Yo como usuario padre deseo visualizar los horarios disponibles de la niñera para seleccionar fácilmente el horario más conveniente al momento de reservar.
- HU3:Yo como usuario administrador deseo tener un feedback visual del estado de la página para tener pleno conocimiento de su desempeño

Épica 4:Gestion de Familia

- HU1: Yo como usuario padre deseo crear perfiles para mis hijos (edad, alergias, condiciones médicas, preferencias) para que la niñera pueda brindar un cuidado adecuado y personalizado.
- HU2:Yo como usuario padre deseo eliminar un perfil de hijo que ya no está activo para mantener actualizada la información familiar.
- HU3:Yo como usuario padre deseo actualizar el perfil de mi hijo (edad, alergias, información relevante) para mantener la información siempre precisa y útil para la niñera.

Épica 5: Gestión de Reservas

- HU1:Yo como usuario padre deseo que mis familiares reciban la confirmación de la reserva para que también puedan hacer seguimiento del servicio.
- HU2:Yo como usuario padre deseo filtrar mis notificaciones por tipo (pagos, reservas, mensajes) para encontrar rápidamente lo importante.
- HU3:Yo como usuario administrador deseo filtrar mis notificaciones del sistema para identificar rápidamente información importante.

2.3 Priorización de historias de usuario (épicas e historias principales)

El desarrollo de la aplicación “Mi Nana” se divide en dos releases iterativos, donde cada MVP incluye las historias de usuario principales para garantizar un avance progresivo y enfocado en el valor para el usuario. A continuación, se indica la priorización por releases, detallando las historias de usuario representativas de cada fase:

Release 1 (MVP1)

- Inicio de sesión de usuario
- Edición de perfil de familia
- Cierre de sesión de usuario
- Inicio de sesión de niñera
- Edición de perfil de niñera
- Cierre de sesión de niñera
- Visualización de detalles de cuenta
- Registro de niñeras por administrador
- Listado de usuarios del sistema
- Modificación de cuenta por solicitud
- Consulta de información administrativa
- Actualización de cuenta por administrado

Release 2 (MVP2)

- Visualización de perfil ampliado de usuario
- Filtros avanzados de búsqueda de niñeras
- Ranking de niñeras por valoración
- Disponibilidad de horarios en calendario
- Historial de reservas de usuario
- Historial de reservas de niñera
- Gestión de notificaciones avanzadas
- Envío y recepción de mensajes internos
- Valoraciones y comentarios de servicios
- Prevención de interrupciones en reservas

2.4 Estimación de historias de usuario (épicas e historias principales)

Release 1 (MVP1)

Épica	Historia de usuario	Story Points	Complejidad
Gestión de Cuentas	Inicio de sesión de usuario	2	Baja
Gestión de Cuentas	Edición de perfil de familia	4	Media
Gestión de Cuentas	Cierre de sesión de usuario	2	Baja
Gestión de Cuentas	Inicio de sesión de niñera	2	Baja
Gestión de Cuentas	Edición de perfil de niñera	4	Media
Gestión de Cuentas	Cierre de sesión de niñera	2	Baja
Gestión de Cuentas	Visualización de detalles de cuenta	3	Baja
Gestión de Cuentas	Registro de niñeras por admin	5	Media
Gestión de Cuentas	Listado de usuarios del sistema	3	Baja
Gestión de Cuentas	Modificación de cuenta por solicitud	4	Media
Gestión de Cuentas	Consulta de información administrativa	3	Baja

Gestión de Cuentas	Actualización de cuenta por admin	4	Media
--------------------	-----------------------------------	---	-------

Release 2

Épica	Historia de usuario	Story Points	Complejidad
Perfiles	Visualización de perfil ampliado	5	Media
Búsqueda de Niñeras	Filtros avanzados de búsqueda	6	Alta
Búsqueda de Niñeras	Ranking de niñeras por valoración	5	Media
Gestión de Reservas	Disponibilidad de horarios en calendario	5	Media
Gestión de Reservas	Historial de reservas de usuario	4	Media
Gestión de Reservas	Historial de reservas de niñera	4	Media
Notificaciones y Mensajes	Gestión de notificaciones avanzadas	5	Media
Notificaciones y Mensajes	Mensajería interna entre usuarios	5	Media
Feedback y Valoraciones	Valoraciones y comentarios	4	Media
Gestión de Reservas	Prevención de interrupciones	4	Media

2.5 Definition of Done para los incrementos

- El código fuente cumple con los estándares definidos por el equipo de desarrollo para la aplicación “Mi Nana” (por ejemplo, nombres de variables en lowerCamelCase, comentarios obligatorios en funciones críticas, commits con descripciones claras y significativas en el repositorio).
- Se han implementado y aprobado todas las pruebas unitarias correspondientes a la funcionalidad.
- La funcionalidad satisface todos los criterios de aceptación definidos para la historia de usuario.

- La documentación técnica y de usuario ha sido actualizada en el repositorio oficial colaborativo del equipo (por ejemplo, Google Drive compartido y control de versiones).
- El Product Owner y los Stakeholders han validado el funcionamiento mediante revisión y demostración en ambiente de pruebas.
- El incremento está listo para ser presentado y probado en la reunión de Sprint Review.
- Todas las funciones críticas del flujo de reserva o contacto deben ejecutarse en 1000ms.
- La plataforma debe superar satisfactoriamente una prueba de carga de al menos 100 usuarios concurrentes simulando reservas y mensajería.

2.6 Definition of Ready para las historias de usuario

Una historia de usuario está lista para ser abordada por el equipo de desarrollo cuando:

- Está redactada de manera clara y concisa bajo el formato “Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio]”.
- Cuenta con criterios de aceptación específicos, realistas y verificables.
- Es suficientemente pequeña para completarse dentro de un solo sprint, sin dependencias externas críticas.
- Ha sido priorizada y aprobada dentro del backlog por el Product Owner.
- Todo el equipo de desarrollo comprende los objetivos, el valor y el alcance de la historia, y no muestra dudas sobre su implementación.

2.7 Obtención de historias de usuario

Para la recolección de historias de usuario en el contexto de la aplicación móvil “Mi Nana”, se emplearon dos enfoques principales adaptados a las necesidades del proyecto:

- Usuarios finales (familias y niñeras): Se realizaron entrevistas simuladas a padres de familia, madres y jóvenes universitarios residentes en Lima Metropolitana. Las respuestas recogieron experiencias previas buscando cuidado infantil, criterios de confianza y seguridad, preferencias de selección de niñeras, expectativas sobre el proceso de reserva y pago, y principales inquietudes respecto a la comunicación y seguimiento del servicio.
- Stakeholders del ecosistema (potenciales socias/niñeras y aliados): Se elaboraron 3 cuestionarios estructurados dirigidos a cuidadoras con experiencia en servicio doméstico, amas de casa y estudiantes vinculadas al rubro, para identificar sus necesidades, obstáculos para acceder a oportunidades laborales formales, requerimientos de capacitación, preferencias sobre validación de identidad y expectativas de ingresos. Además, se levantaron requerimientos administrativos mediante

consultas a expertos en plataformas digitales y responsables de seguridad de datos.

CAPÍTULO III: RELEASE 01 (8 SEMANAS)

3.1 Plan de Release 01

Duración total: 8 semanas (divididas en 4 sprints de 2 semanas).

Objetivo general del Release:

El primer release tiene como objetivo implementar el núcleo funcional de Mi Nana, permitiendo a familias y niñeras crear, administrar y actualizar sus cuentas, y a los administradores gestionar la verificación, registro y soporte de usuarios. Este MVP garantiza una experiencia inicial segura y confiable, pudiendo autenticar usuarios, editar información personal y profesional, visualizar perfiles completos, y administrar usuarios desde el panel administrativo. El sistema establece la base para futuras funcionalidades: búsqueda geolocalizada, reservas y transacciones digitales.

Vista general del Release 01

Sprint	Duración	Objetivo principal	Historias clave	Entregables principales
Sprint 1	Semanas 1–2	Implementar el núcleo de cuentas y logins	Inicio de sesión de usuario, Edición de perfil de familia, Cierre de sesión de usuario, Inicio de sesión de niñera	Módulo de registro y autenticación básico
Sprint 2	Semanas 3–4	Gestión y de estructura de perfiles	Edición de perfil de niñera, Cierre de sesión de niñera, Visualización de detalles de cuenta	Módulo de edición de perfiles y perfil simple
Sprint 3	Semanas 5–6	Implementar administración de usuarios	Registro de niñeras por administrador, Listado de usuarios del sistema, Modificación de cuenta por solicitud	Módulo de gestión de usuarios

Sprint 4	Semanas 7-8	Gestión y soporte administrativo	Consulta de información administrativa, Actualización de cuenta por administrador	Panel administrativo y soporte básico
----------	-------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

3.2 Sprint 1 (Semanas 1 – 2): Registro y autenticación

Objetivo del Sprint

Nuestro enfoque está en implementar el sistema principal de registro y autenticación de cuentas para familias y niñeras, permitiendo el acceso seguro a la plataforma. Creemos que esto aporta confianza y control sobre los datos, permitiendo a los usuarios empezar a operar y personalizar su experiencia desde el inicio de la plataforma. Esto se confirmará cuando los usuarios puedan iniciar sesión correctamente, editar su perfil básico y cerrar sesión de manera segura

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU1	Como usuario, quiero iniciar sesión para gestionar mis reservas y contactos.	Escenario 1 – Acceso exitoso Dado que el usuario está registrado, Cuando ingresa credenciales válidas, entonces el sistema permite el acceso. Escenario 2 – Credenciales incorrectas Dado que el usuario ingresa datos inválidos, Cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema muestra "Credenciales inválidas".
HU2	Como usuario, quiero editar mi perfil para mantener mi información actualizada.	Escenario 1 – Edición exitosa Dado que el usuario modifica datos válidos, Cuando guarda cambios, Entonces el sistema actualiza la información. Escenario 2 – Datos incompletos Dado que el usuario omite campos obligatorios, Cuando intenta guardar, Entonces el sistema indica los campos faltantes.
HU3	Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger la privacidad de mi cuenta.	Escenario 1 – Cierre exitoso Dado que el usuario selecciona "Cerrar sesión", Cuando confirma la acción, Entonces el sistema elimina tokens y redirige a login. Escenario 2 – Confirmación visual Dado que el cierre fue exitoso, Cuando termina el proceso, Entonces muestra mensaje de confirmación.

HU4	Como niñera, quiero iniciar sesión para acceder a mi tablero personal.	Escenario 1 – Acceso válido para niñera Dado que la niñera tiene cuenta aprobada, Cuando ingresa credenciales, Entonces accede al sistema. Escenario 2 – Cuenta pendiente de validación Dado que la niñera no está verificada, Cuando intenta acceder, entonces muestra "Cuenta pendiente de verificación".
-----	--	---

Tareas necesarias para la implementación

User Story	Task	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
HU1	T1	Diseñar interfaz de inicio de sesión	4	Favio Chavarry	Done
HU1	T2	Implementar lógica de autenticación y tokens JWT	3	Yadhira Sarmiento	In-Progress
HU2	T3	Crear formulario de edición de perfil con validaciones	4	Diego Gonzalo Rodríguez Mauny	Done
HU2	T4	Desarrollar endpoint REST para actualización de perfil	3	David Eduardo Vilela Rivera	To-Do
HU3	T5	Configurar botón y lógica de cierre de sesión	2	Leo Omar Santiago Quispe Salas	In-Progress
HU4	T6	Desarrollar inicio de sesión diferenciado para niñera	3	Dayanna Kristell Pampas Garcia	To-Review
—	T7	Documentar módulo de autenticación y pruebas realizadas	2	Equipo completo	To-Do

Mockups o artefactos del incremento

Se crearon los mockups para las pantallas de inicio de sesión (usuario y niñera), edición de perfil básico y cierre de sesión. El incremento permite validar el acceso seguro y la gestión inicial de información personal.

Sprint 2(Semanas 3 – 4): Perfiles Profesionales

Objetivo del Sprint

Nuestro enfoque está en completar la gestión y estructura de perfiles, permitiendo a las niñeras editar información profesional y a los administradores visualizar perfiles completos. Creemos que esto aporta transparencia y control de datos, facilitando la confianza entre usuarios y verificadores. Esto se confirmará cuando las niñeras puedan actualizar sus datos profesionales, cerrar sesión de forma segura, y los administradores consulten información detallada de cualquier cuenta

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU 5	Como niñera, quiero editar mi perfil profesional para mantenerlo actualizado.	Escenario 1 – Actualización exitosa Dado que la niñera modifica datos, Cuando guarda cambios, Entonces el sistema actualiza su perfil. Escenario 2 – Restricción de campos críticos Dado que la niñera intenta modificar DNI, Cuando intenta guardar, entonces el sistema bloquea la edición de ese campo.
HU6	Como niñera, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta.	Escenario 1 – Cierre funcional Dado que la niñera selecciona "Cerrar sesión", Cuando confirma, Entonces el sistema limpia sesión y redirige. Escenario 2 – Confirmación visual Dado que el logout fue exitoso, Cuando termina, Entonces muestra mensaje de confirmación.
HU7	Como administrador, quiero ver detalles completos de la cuenta para la supervisión.	Escenario 1 – Visualización completa Dado que el administrador selecciona un usuario, Cuando accede a los detalles, Entonces muestra información completa y actividad. Escenario 2 – Acceso restringido Dado que un usuario sin rol administrativo intenta acceder, Cuando hace la solicitud, Entonces el sistema bloquea el acceso.

Tareas necesarias para la implementación

User Story	Task	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
HU5	T1	Diseñar interfaz de edición de perfil profesional niñera	4	Dayanna Pampas	Done
HU5	T2	Implementar API REST para edición con restricciones	3	Leo Quispe	In-Progre ss
HU6	T3	Configurar flujo de cierre de sesión para niñera	2	Diego Rodriguez	Done
HU7	T4	Crear vista administrativa de detalle de cuenta	4	Favio Chavarry	To-Do
HU7	T5	Desarrollar endpoint para consulta detallada	3	David Vilela	In-Progre ss

Mockups o artefactos del incremento

Se crearon los mockups para las pantallas de inicio de sesión (usuario y niñera), edición de perfil básico y cierre de sesión. El incremento permite validar el acceso seguro y la gestión inicial de información personal.

Sprint 3 (Semanas 5 – 6): Gestión Administrativa

Objetivo del Sprint

Nuestro enfoque está en habilitar la administración completa de usuarios para el entorno administrativo. Creemos que esto aporta control y escalabilidad al sistema, permitiendo gestión eficiente del ecosistema de usuarios. Esto se confirmará cuando los administradores puedan registrar niñeras manualmente, listar todos los usuarios del sistema y procesar solicitudes de modificación de cuentas.

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU8	Como administrador, quiero registrar niñeras manualmente para facilitar el onboarding.	Escenario 1 – Registro exitoso Dado que el admin completa todos los campos, Cuando confirma el registro, Entonces el sistema crea la cuenta y notifica a la niñera. Escenario 2 – Validación DNI Dado que ingresa DNI inválido, Cuando intenta guardar, Entonces muestra error.
HU9	Como administrador, quiero ver listado de usuarios para tener control total.	Escenario 1 – Lista completa Dado que existen usuarios registrados, Cuando accede al listado, Entonces muestra todos con filtros. Escenario 2 – Búsqueda rápida Dado que busca por nombre o email, Cuando ingresa criterio, Entonces filtra resultados.
HU10	Como administrador, quiero modificar cuentas bajo solicitud para dar soporte.	Escenario 1 – Modificación autorizada Dado que recibe solicitud válida, Cuando procesa cambios, Entonces actualiza y notifica al usuario. Escenario 2 – Auditoría de cambios Dado que modifica datos, Cuando guarda, Entonces registra log de cambio.

Tareas necesarias para la implementación

User Story	Task	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
HU8	T1	Crear formulario administrativo de registro de niñera	3	David Vilela	Done
HU8	T2	Implementar validación de campos y reglas de negocio	2	Yadhira Sarmiento	In-Progress
HU9	T3	Diseñar tabla de listado con filtros y búsqueda	4	Favio Chavarry	Done

HU10	T4	Desarrollar módulo de edición con auditoría	4	Diego Rodríguez	To-Do
—	T5	Documentar resultados del sprint	2	Equipo completo	To-Do

Mockups o artefactos del incremento

Se crearon el formulario de registro administrativo, tabla de listado de usuarios con filtros y panel de solicitudes de modificación. El incremento establece las herramientas de gestión completa para administradores.

Sprint 4 (Semanas 7 – 8): Administración avanzada

Objetivo del Sprint

Nuestro enfoque está en implementar gestión y soporte administrativo avanzado. Creemos que esto aporta herramientas robustas para visualización y actualización de información administrativa. Esto se confirmará cuando los administradores puedan consultar su propia información y actualizar datos propios con trazabilidad completa.

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU11	Como administrador, quiero consultar datos administrativos para conocer mi rol.	Escenario 1 – Visualización de perfil Dado que el admin accede a su perfil, Cuando consulta información, Entonces muestra datos y permisos. Escenario 2 – Acceso restringido Dado que usuario sin rol administrativo intenta acceder, Entonces bloquea.
HU12	Como administrador, quiero actualizar mis datos para mantener información actual.	Escenario 1 – Actualización exitosa Dado que admin modifica datos, Cuando guarda, Entonces actualiza información. Escenario 2 – Auditoría de cambio Dado que realiza modificación, Cuando guarda, Entonces registra log con timestamp.

Tareas necesarias para la implementación

User Story	Task	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
HU11	T1	Diseñar interfaz de consulta de cuenta administrativa	2	Dayanna Pampas	Done
HU11	T2	Desarrollar API de consulta segura	1	David Vilela	In-Progress
HU12	T3	Crear formulario de edición con validaciones	2	Favio Chavarry	Done
HU12	T4	Implementar registro de auditoría de cambios	2	Leo Quispe	To-Review
—	T5	Documentar cierre del Release 1	2	Equipo completo	To-Do

Mockups o artefactos del incremento

Se desarrollaron la vista de perfil administrativo y el formulario de edición con registro de auditoría. El incremento completa el soporte y gestión avanzada para administradores.

CAPÍTULO IV: RELEASE 02 (8 SEMANAS)

4.1 Plan de Release 02

Duración total: 8 semanas (divididas en 4 sprints de 2 semanas).

Objetivo general del Release:

En este release se mejora la experiencia del usuario, se agregan filtros avanzados, perfiles ampliados, historial de reservas, mensajería interna, notificaciones avanzadas y valoraciones. Todo esto incrementa la usabilidad, transparencia y personalización del sistema “Mi Nana”.

Vista general del Release 02

Sprint	Duración	Objetivo principal	Historias clave	Entregables principales
Sprint 1	Semanas 1–2	Mejorar visualización y de búsqueda de niñeras	Visualización de perfil ampliado, Filtros avanzados de búsqueda, Ranking de niñeras	Módulo de perfiles ampliados, sistema de filtros avanzados y ranking inicial
Sprint 2	Semanas 3–4	Implementar disponibilidad extendida e historial de reservas	Disponibilidad de horarios en calendario, Historial de reservas de usuario, Historial de reservas de niñera	Calendario semanal interactivo y módulo de historiales
Sprint 3	Semanas 5–6	Integrar mensajería interna y notificaciones avanzadas	Gestión de notificaciones avanzadas, Mensajería interna entre usuarios	Módulo de notificaciones mejorado y chat interno
Sprint 4	Semanas 7–8	Incorporar valoraciones y garantizar estabilidad del flujo de reserva	Valoraciones y comentarios, Prevención de interrupciones	Sistema de valoraciones y mecanismos anti-interrupciones en reservas

4.2 Sprint 1 (Semanas 1 – 2)

Objetivo del Sprint

El enfoque de este sprint es habilitar funciones avanzadas de visualización y búsqueda, permitiendo que los usuarios accedan a perfiles completos de niñeras y a herramientas de filtrado potentes. Esto permite mejorar la precisión en la selección del personal, aportando confianza en la experiencia de uso.

El sprint se considerará exitoso cuando los usuarios puedan visualizar perfiles completos y aplicar filtros de búsqueda sin errores.

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU13	Como usuario, quiero visualizar el perfil ampliado de una niñera, para conocer mejor su experiencia, habilidades y valoraciones.	Escenario 1 – Visualización completa: Dado un usuario autenticado, cuando accede al perfil, entonces visualiza datos personales, servicios ofrecidos, habilidades, experiencia y valoraciones. Escenario 2 – Perfil no encontrado: Si el usuario intenta acceder a un perfil inexistente, el sistema muestra “Perfil no disponible”.
HU14	Como usuario, quiero aplicar filtros avanzados en la búsqueda de niñeras, para encontrar opciones que coincidan con mis necesidades.	Escenario 1 – Edición exitosa Dado que el usuario modifica datos válidos, Cuando guarda cambios, Entonces el sistema actualiza la información. Escenario 2 – Datos incompletos Dado que el usuario omite campos obligatorios, Cuando intenta guardar, Entonces el sistema indica los campos faltantes.

Tareas necesarias para la implementación

User Story	Task	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
HU13	T1	Diseñar interfaz del perfil ampliado de niñera	4	Favio Chavarry	To-Do

HU13	T2	Implementar visualización de experiencia, certificaciones y valoraciones	5	Yadhira Sarmiento	To-Do
HU13	T3	Crear endpoint para obtener perfil ampliado desde backend	4	David Eduardo Vilela Rivera	In-Progress
HU13	T4	Integrar datos del backend en la interfaz del perfil	3	Diego Gonzalo Rodríguez Mauny	To-Do
HU14	T5	Diseñar interfaz de filtros avanzados en búsqueda	4	Leo Omar Santiago Quispe Salas	To-Do
HU14	T6	Implementar filtros por precio, experiencia, distancia y rating	6	Dayanna Kristell Pampas Garcia	In-Progress
HU14	T7	Optimizar consulta de base de datos para filtros combinados	5	Yadhira Sarmiento	To-Review
—	T8	Documentar módulo de búsqueda y perfil ampliado	2	Equipo completo	To-Do

Mockups / Artefactos

- Diseño visual del **Perfil ampliado** (foto, descripción, experiencia, comentarios).
- Diseño de **panel de filtros** con categorías desplegables.

4.3 Sprint 2 (Semanas 3 – 4)

Objetivo del Sprint

Este sprint se enfoca en extender la funcionalidad principal, incorporando mecanismos de clasificación y disponibilidad. Esto permite mejorar la decisión del usuario al momento de contratar.

El sprint será exitoso cuando los usuarios puedan ver rankings y revisar la disponibilidad en un calendario funcional.

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU15	Como usuario, quiero ver un ranking de niñeras basado en valoraciones, para identificar rápidamente a las mejores calificadas..	Escenario 1 – Ranking de niñeras ordenado por promedio de puntaje. Escenario 2 – Actualización automática cuando se agrega una nueva valoración.
HU16	Como usuario, quiero visualizar la disponibilidad de una niñera en un calendario, para saber en qué horarios puedo reservar.	Escenario 1 – Se muestra calendario con horas disponibles y ocupadas. Escenario 2 – Si no tiene disponibilidad, mostrar “Sin horarios disponibles”.

Tareas necesarias para la implementación

User Story	Task	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
HU15	T1	Diseñar interfaz del ranking de niñeras	3	Favio Chavarry	To-Do
HU15	T2	Implementar lógica para ordenar por promedio de valoraciones	5	David Eduardo Vilela Rivera	In-Progress
HU15	T3	Crear endpoint para obtener ranking dinámico	4	Yadhira Sarmiento	To-Do
HU15	T4	Integrar ranking en pantalla de búsqueda	3	Diego Gonzalo Rodríguez Mauny	To-Do
HU16	T5	Diseñar calendario interactivo de disponibilidad	4	Dayanna Kristell Pampas Garcia	In-Progress

HU16	T6	Implementar consulta de horarios por niñera	4	David Eduardo Vilela Rivera	Done
HU16	T7	Mostrar horarios disponibles, ocupados y no asignados	5	Leo Omar Santiago Quispe Salas	To-Review
—	T8	Documentar ranking y disponibilidad	2	Equipo completo	To-Do

Mockups / Artefactos

- Vista del **ranking ordenado** de niñeras.
- **Calendario interactivo** mostrando bloques verdes (disponible) y grises (ocupado).

4.4 Sprint 3 (Semanas 5 – 6)

Objetivo del Sprint

El objetivo es habilitar la capacidad de revisar histórico de operaciones y eventos, tanto para usuarios como para niñeras. El conocimiento del historial promueve transparencia y control.

El sprint será exitoso cuando el sistema muestre correctamente los historiales filtrados por fecha, estado y tipo.

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU17	Como usuario, quiero ver mi historial de reservas, para revisar servicios pasados y estados de mis solicitudes.	Escenario 1 – Mostrar las reservas previas con los campos: fecha, niñera y estado. Escenario 2 – Permitir filtrado por estado o fecha.

HU18	Como niñera, quiero ver mi historial de reservas, para revisar los servicios que he realizado o que tengo pendientes.	Escenario 1 – Mostrar reservas con cliente, fecha y estado. Escenario 2 – Si no hay registros, mostrar “No hay reservas registradas”.
------	---	--

Tareas necesarias para la implementación

User Story	Task	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
HU17	T1	Diseñar vista del historial de reservas del usuario	3	Favio Chavarry	In-Progress
HU17	T2	Implementar endpoint para obtener historial del usuario	4	David Eduardo Vilela Rivera	To-Do
HU17	T3	Crear filtros por fecha, estado y niñera	4	Yadhira Sarmiento	To-Review
HU17	T4	Integrar datos del historial en frontend	3	Diego Gonzalo Rodríguez Mauny	To-Do
HU18	T5	Diseñar vista del historial de reservas para niñeras	3	Dayanna Kristell Pampas Garcia	To-Do
HU18	T6	Implementar consulta de servicios realizados por niñera	4	Leo Omar Santiago Quispe Salas	To-Do
HU18	T7	Detectar estado de reservas (completado, cancelado, pendiente)	3	David Eduardo Vilela Rivera	In-Review
—	T8	Documentación del módulo de historiales	2	Equipo completo	To-Do

Mockups / Artefactos

- Tablas de **historial de usuario** y **historial de niñera** con filtros superiores.

4.5 Sprint 4 (Semanas 7 – 8)

Objetivo del Sprint

Este sprint cerrará el release implementando comunicación, valoración y mecanismos de prevención de interrupciones. Se fortalecen la interacción y la estabilidad en las reservas.

El sprint será exitoso cuando los usuarios puedan enviar mensajes, recibir notificaciones y registrar valoraciones sin errores.

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU19	Como usuario o niñera, quiero recibir notificaciones avanzadas, para estar al tanto de cambios importantes en mis reservas.	Escenario 1 – Notificaciones para reservas aceptadas, canceladas y modificadas. Escenario 2 – Deben mostrarse en tiempo real.
HU20	Como usuario o niñera, quiero enviar y recibir mensajes internos, para comunicarme sobre detalles del servicio..	Escenario 1 – Envío y recepción inmediata de mensajes. Escenario 2 – Los mensajes deben marcarse como leídos/no leídos.
HU21	Como usuario, quiero dejar una valoración y comentario sobre la niñera, para aportar a la calidad del servicio en la plataforma.	Escenario 1 – Puntuación de 1 a 5 y comentario opcional. Escenario 2 – Solo se permite valorar servicios completados.
HU22	Como usuario, quiero que el sistema evite interrupciones o conflictos en mis reservas, para asegurar que el servicio se ejecute sin problemas.	Escenario 1 – Detectar conflictos de horarios al intentar reservar. Escenario 2 – Bloquear la reserva y mostrar alerta del conflicto.

Tareas necesarias para la implementación

User Story	Task	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
------------	------	-------------	--------------------	-------------	--------

HU19	T1	Diseñar centro de notificaciones avanzado	4	Favio Chavarry	To-Do
HU19	T2	Implementar notificaciones en tiempo real (WebSockets)	6	Yadhira Sarmiento	In-Progress
HU19	T3	Crear filtros de notificaciones por tipo	4	Diego Gonzalo Rodríguez Mauny	To-Review
HU20	T4	Diseñar chat interno entre usuarios	4	Dayanna Kristell Pampas Garcia	To-Do
HU20	T5	Implementar envío y recepción de mensajes	5	David Eduardo Vilela Rivera	To-Do
HU20	T6	Crear estructura de conversaciones (lectura/no lectura)	4	Leo Omar Santiago Quispe Salas	In-Progress
HU21	T7	Crear formulario de valoración con rating y comentario	3	Favio Chavarry	Done
HU21	T8	Implementar registro de valoraciones y promedio	4	Yadhira Sarmiento	To-Do
HU22	T9	Implementar detección de conflictos de reserva	5	David Eduardo Vilela Rivera	In-Progress
HU22	T10	Mostrar alertas al usuario cuando hay conflictos	3	Diego Gonzalo Rodríguez Mauny	To-Do

—	T11	Documentación general del Release 2	3	Equipo completo	To-Do
---	-----	-------------------------------------	---	-----------------	-------

Mockups / Artefactos

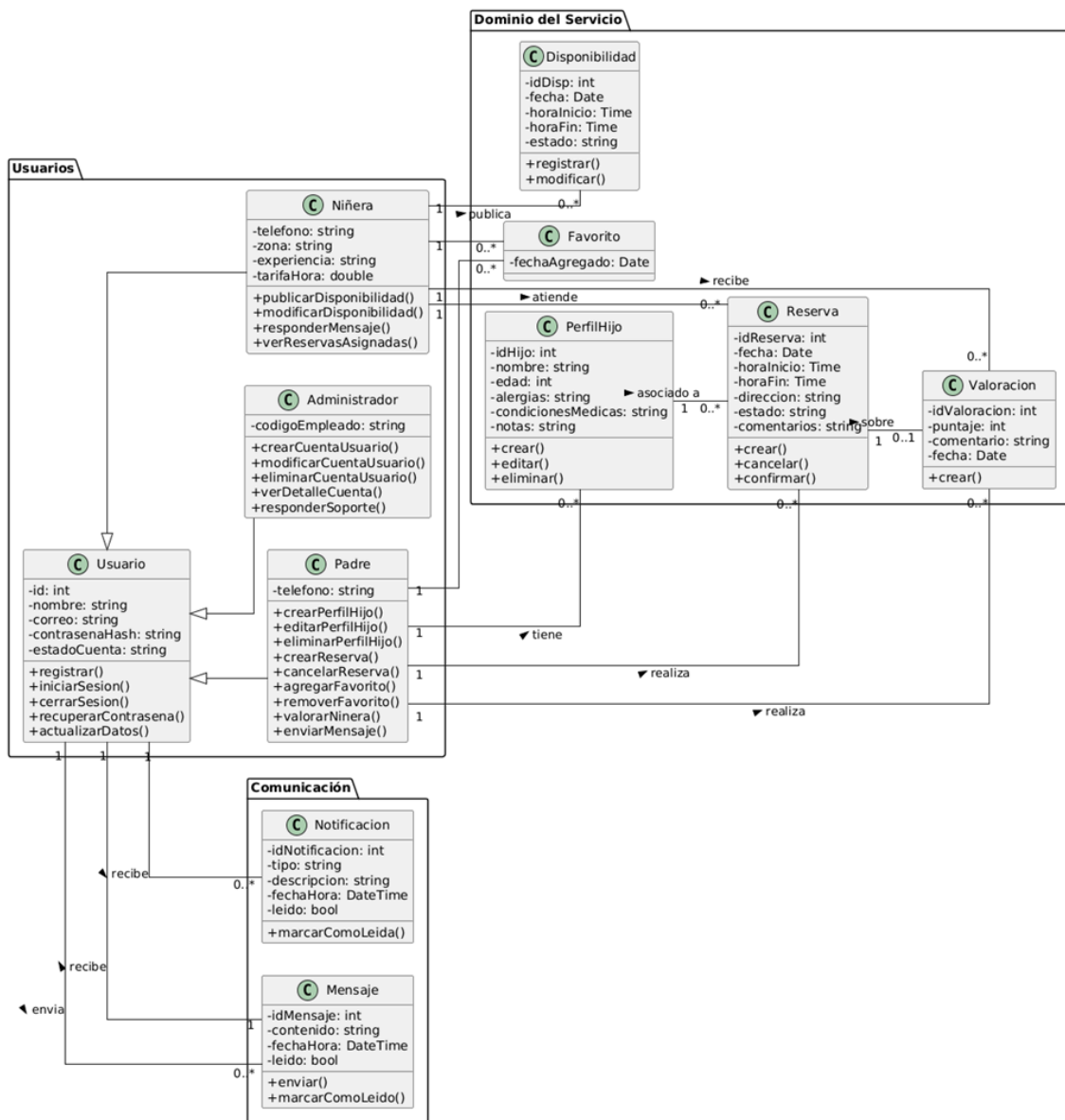
- Vista del **ranking ordenado** de niñeras.
- **Calendario interactivo** mostrando bloques verdes (disponible) y grises (ocupado).

CAPÍTULO V

Diagrama de clases del Sprint

Figura 1 .

Diagrama de Clases - Sprint 1



Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de Secuencia de cada caso de uso del Sprint

Figura 2.

Diagrama de Caso de Uso Inicio Sesión - Sprint 1

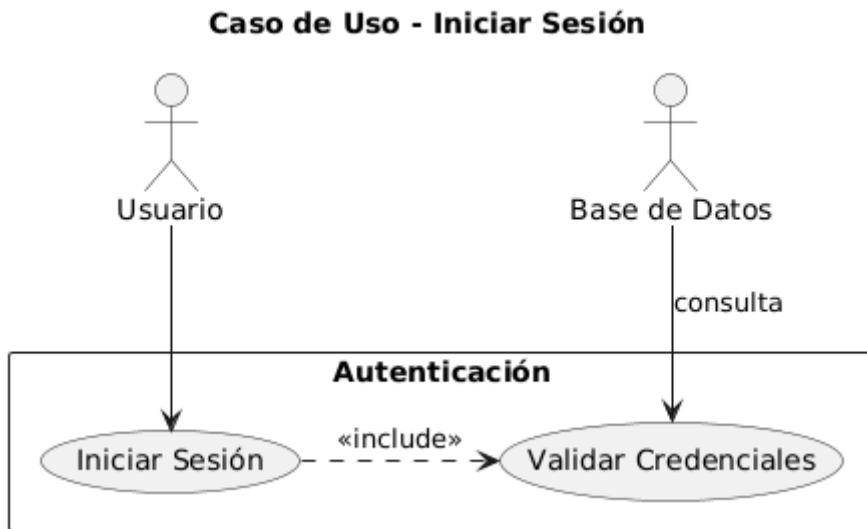


Figura 3.

Diagrama de Caso de Uso Cierre de Sesión - Sprint 1

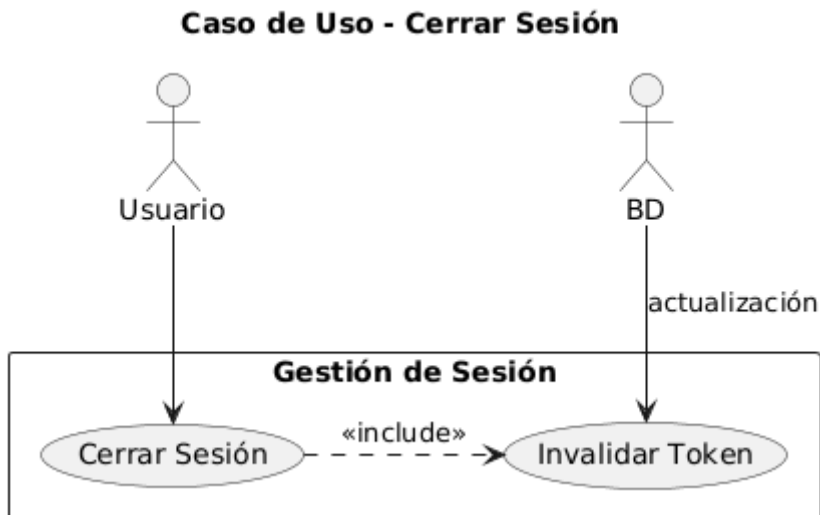


Figura 4.

Diagrama de Caso de Uso Modificar información de cuenta - Sprint 1

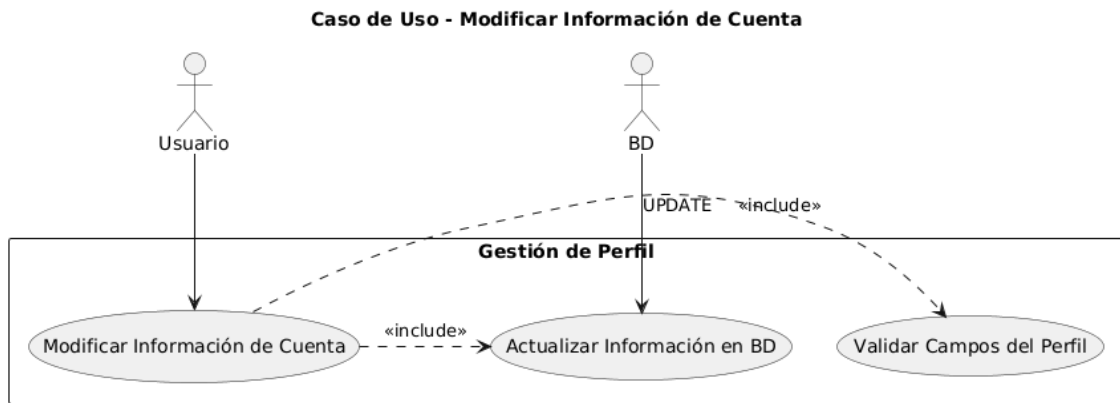


Figura 5.

Diagrama de Caso de Uso Ver detalles de cuenta - Sprint 1

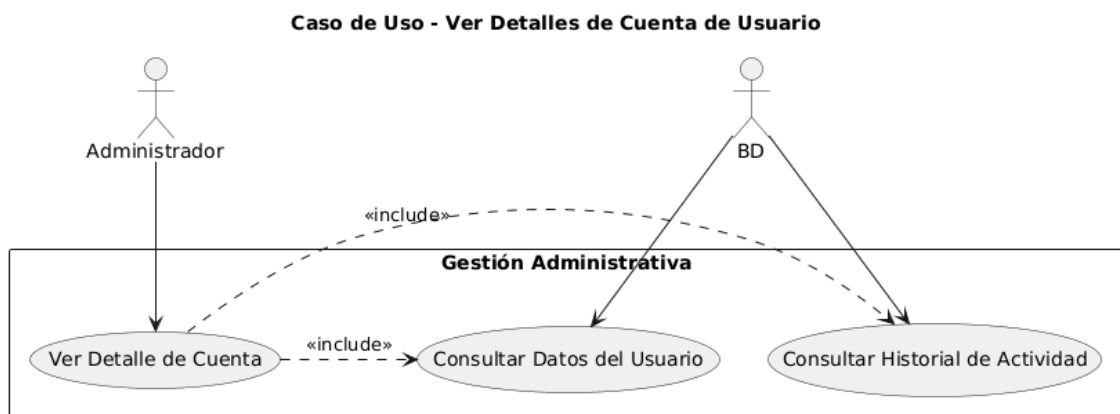


Figura 6.

Diagrama de Caso de Uso Obtener Lista de Usuarios - Sprint 1

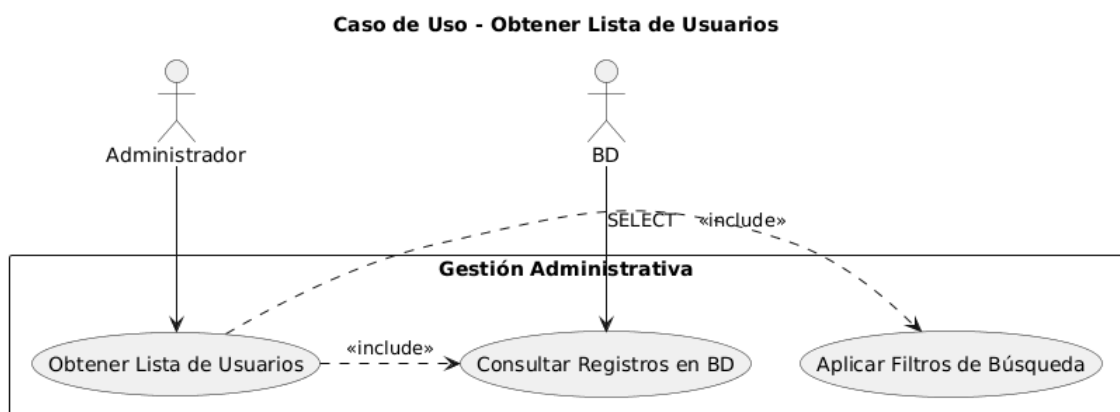
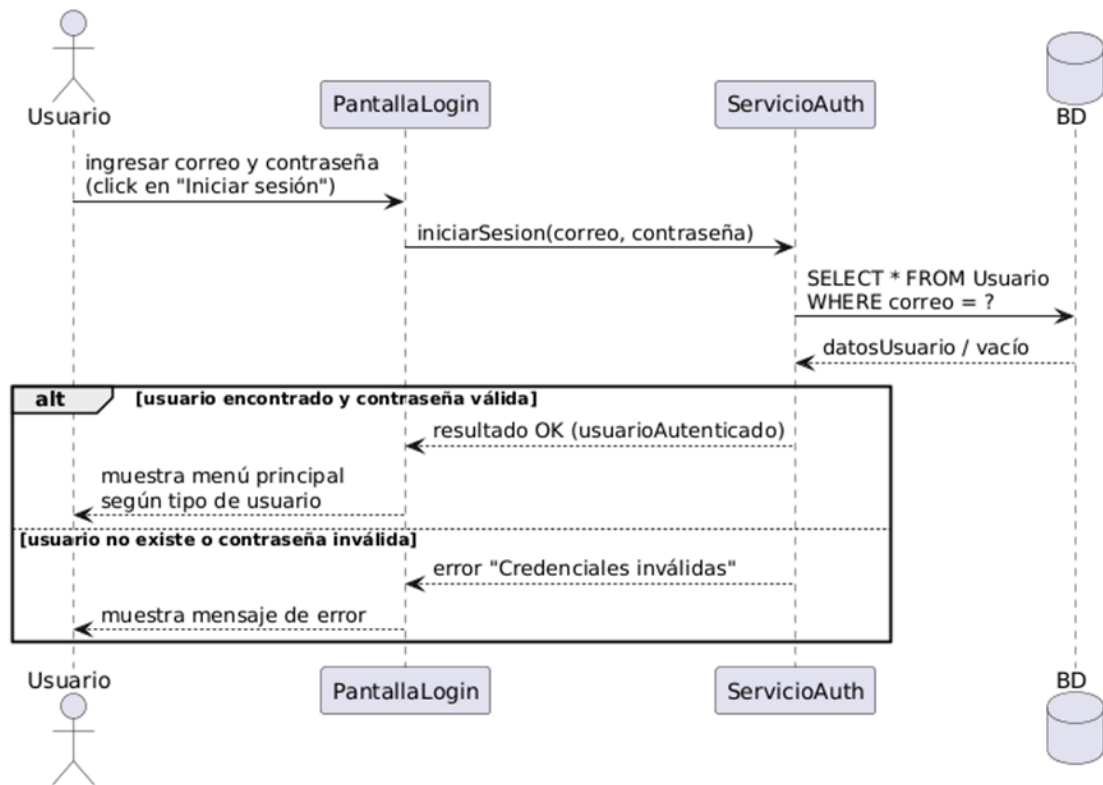


Figura 5.

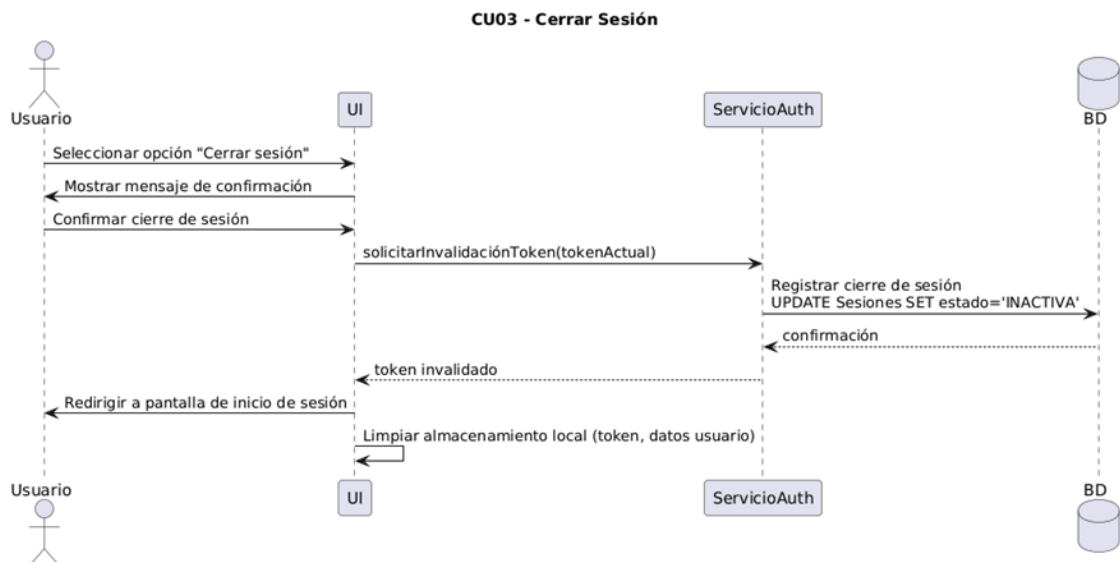
Diagrama de Secuencia Inicio Sesión - Sprint 1



Fuente: Elaboración Propia

Figura 5

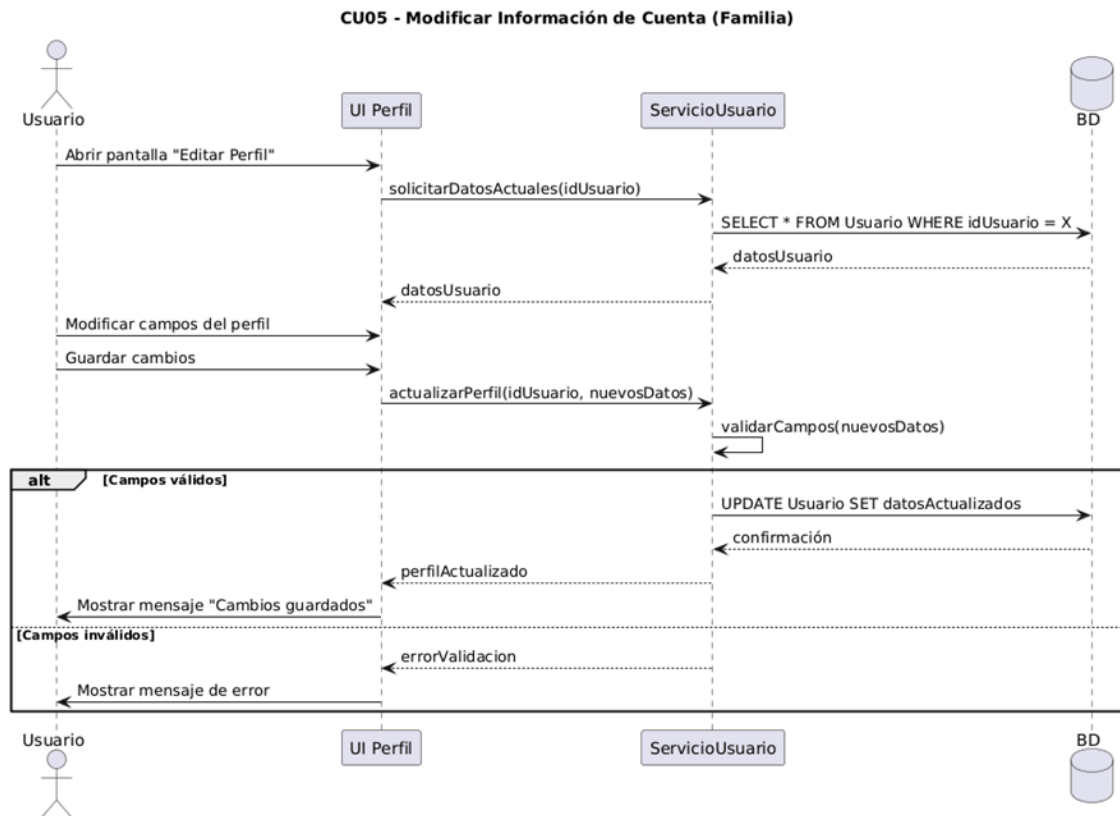
Diagrama de Secuencia Cerrar Sesión - Sprint 1



Fuente: Elaboración Propia

Figura 6

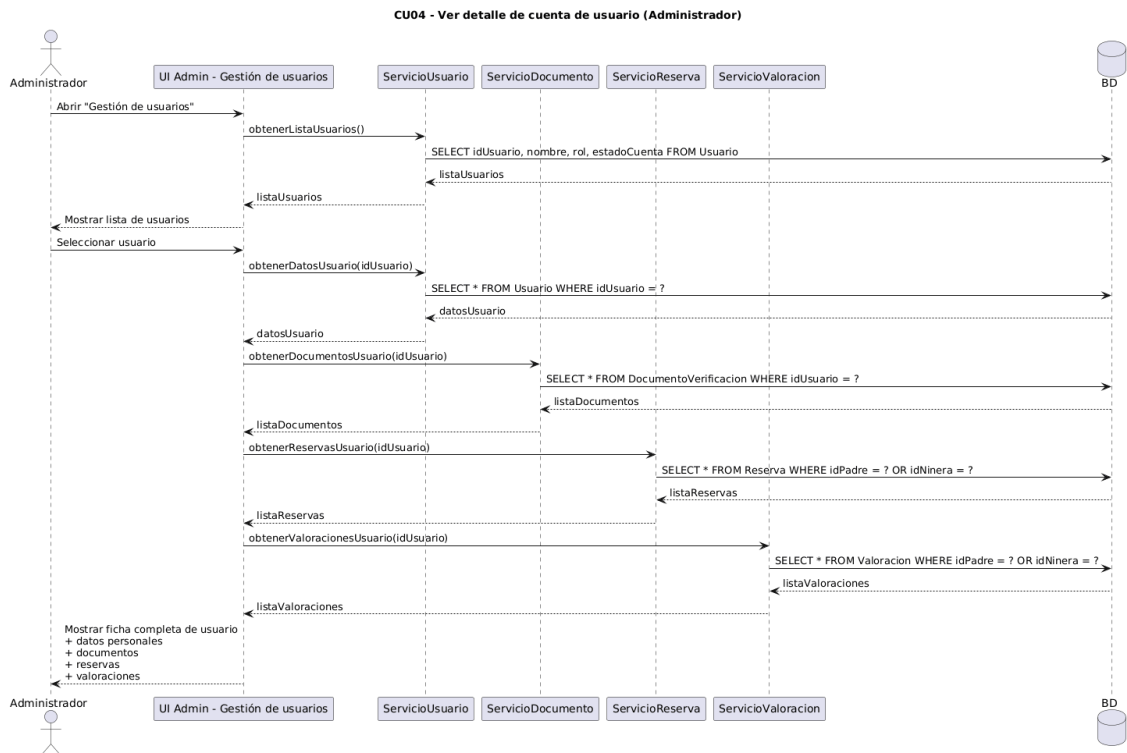
Diagrama de Secuencia Modificar información de cuenta - Sprint 1



Fuente: Elaboración Propia

Figura 7

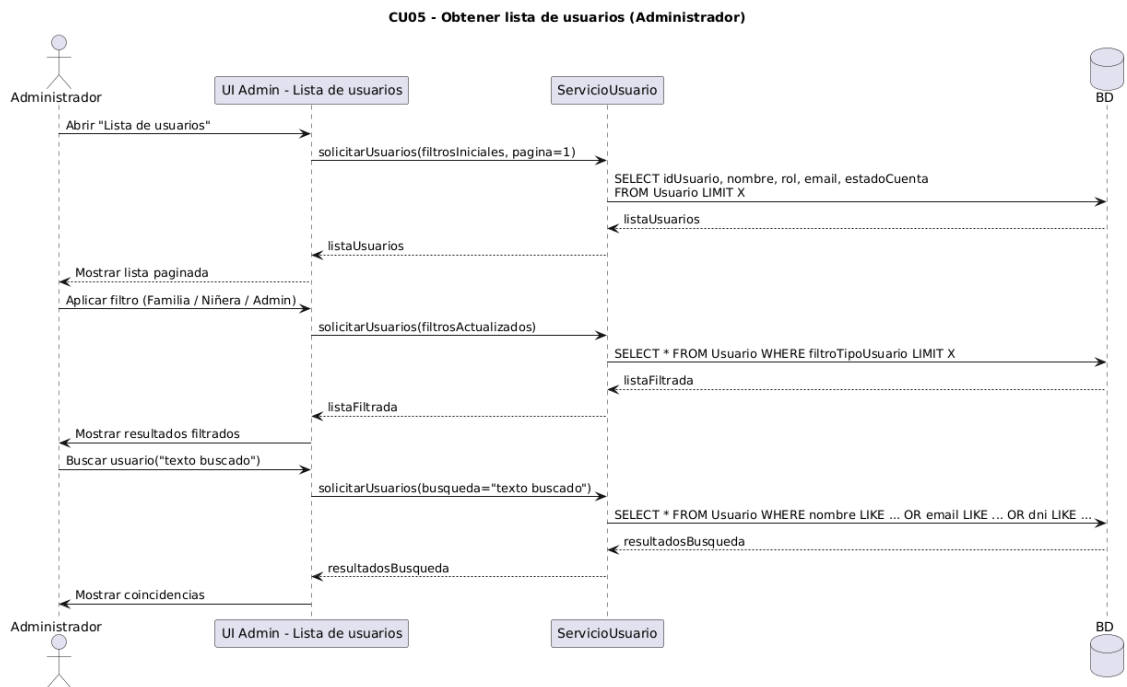
Diagrama de Secuencia Ver detalles de cuenta de usuario - Sprint 1



Fuente: Elaboración Propia

Figura 8

Diagrama de Secuencia Obtener lista de usuarios - Sprint 1



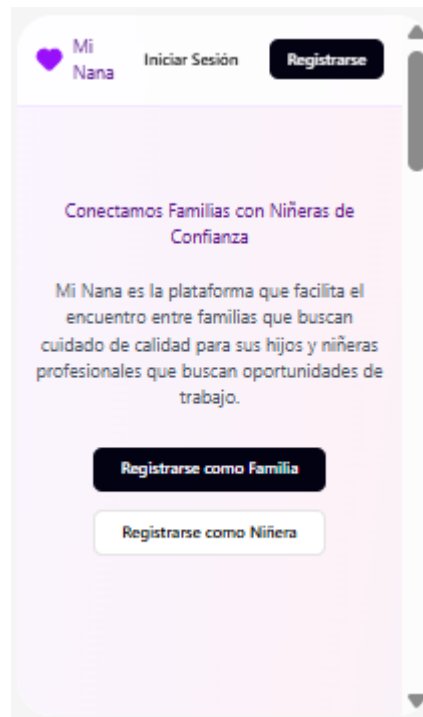
Fuente: Elaboración Propia

Mockups de pantallas

Release 01

Figura 10.

Sprint 1- Registro e inicio de sesión



Fuente: Elaboración Propia

Figura 11.

Sprint 1- Registro como padre

Registro en Mi Nana

Registrar como Familia Registrar como Niñera

Nombre de la Familia
Familia García

Teléfono
+1234567890

Correo Electrónico
tu@correo.com

Contraseña

Dirección
Calle Principal 123, Ciudad

Número de Niños
2

Edades de los Niños
3, 5, 8

Registrar

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

Fuente: Elaboración Propia

Figura 12.

Sprint 1- Registro como niñera

Registro en Mi Nana

Registrarse como Familia Registrarse como Niñera

Nombre Completo
María García

Teléfono
+1234567890

Correo Electrónico
tu@correo.com

Contraseña

Años de Experiencia
5 años cuidando niños de 0-10 años

Certificaciones y Estudios
Primeros Auxilios, Pedagogía Infantil

Tarifa por Hora (USD)
15

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

Fuente: Elaboración Propia

Figura 13.

Sprint 1- Inicio de sesión según perfil

← Volver

♥ Mi Nana

Familia Nñera Admin

Correo Electrónico
tu@correo.com

Contraseña

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

Demo: usa cualquier correo y contraseña para probar

Fuente: Elaboración Propia

Figura 14.

Sprint 1- Editar perfil como familia

♥ Mi Nana ← Volver al Panel

Editar Perfil de Familia

Actualiza la información de tu familia para ayudar a las niñeras a conocerte mejor

Información Básica

Nombre de la Familia *
Familia Demo

Teléfono *
+1234567890

Correo Electrónico *
20191495@aloe.ulima.edu.pe

Dirección *
Calle Principal 123

Información de los Niños

Número de Niños *
2

Edades (separadas por comas) *
3, 5

Información Adicional

Fuente: Elaboración Propia

Figura 15.

Sprint 1- Cerrar sesión

♥ Mi Nana 🔔 💬 Hola, Familia Demo 👤 Mi Perfil ➔ Cerrar Sesión

Perfil de tu Familia

Niños: 2
Edades: 3, 5
Ubicación: Calle Principal 123

Editar Perfil

Fuente: Elaboración Propia

Figura 16.

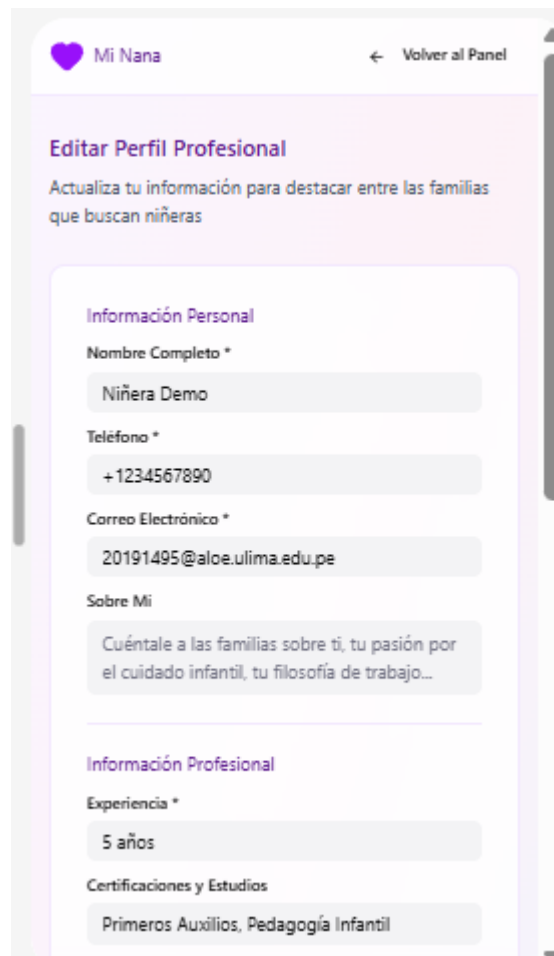
Sprint 1- Inicio de sesión como niñera

The image shows a mobile app login screen for a nanny role. At the top left, there is a back arrow and the text "Volver". Below this, the app title "Mi Nana" is displayed with a purple heart icon. Underneath the title are three tabs: "Familia", "Niñera" (which is selected and highlighted), and "Admin". The login form consists of two fields: "Correo Electrónico" with the email "20191495@aloe.ulima.edu.pe" and "Contraseña" with masked characters "*****". Below the password field is a dark blue button labeled "Iniciar Sesión". At the bottom of the form, there is a link that says "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí". At the very bottom of the screen, a small note reads "Demo: usa cualquier correo y contraseña para probar".

Fuente: Elaboración Propia

Figura 17.

Sprint 2- Edición de perfil como niñera



Mi Nana [← Volver al Panel](#)

Editar Perfil Profesional

Actualiza tu información para destacar entre las familias que buscan niñeras

Información Personal

Nombre Completo *

Niñera Demo

Teléfono *

+1234567890

Correo Electrónico *

20191495@aloe.ulima.edu.pe

Sobre Mi

Cuéntale a las familias sobre ti, tu pasión por el cuidado infantil, tu filosofía de trabajo...

Información Profesional

Experiencia *

5 años

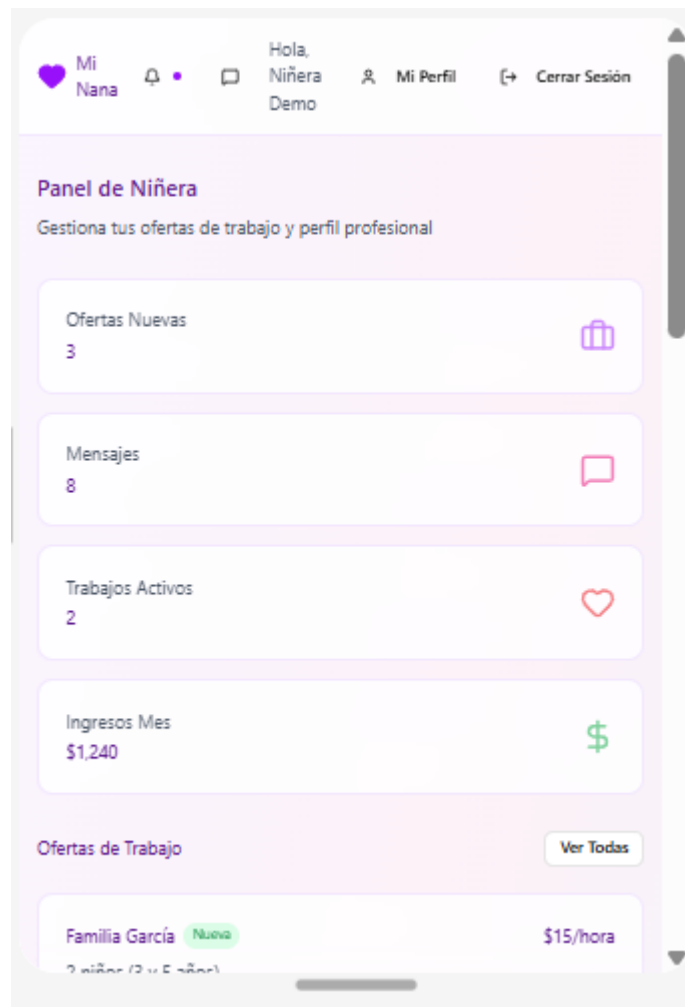
Certificaciones y Estudios

Primeros Auxilios, Pedagogía Infantil

Fuente: Elaboración Propia

Figura 18.

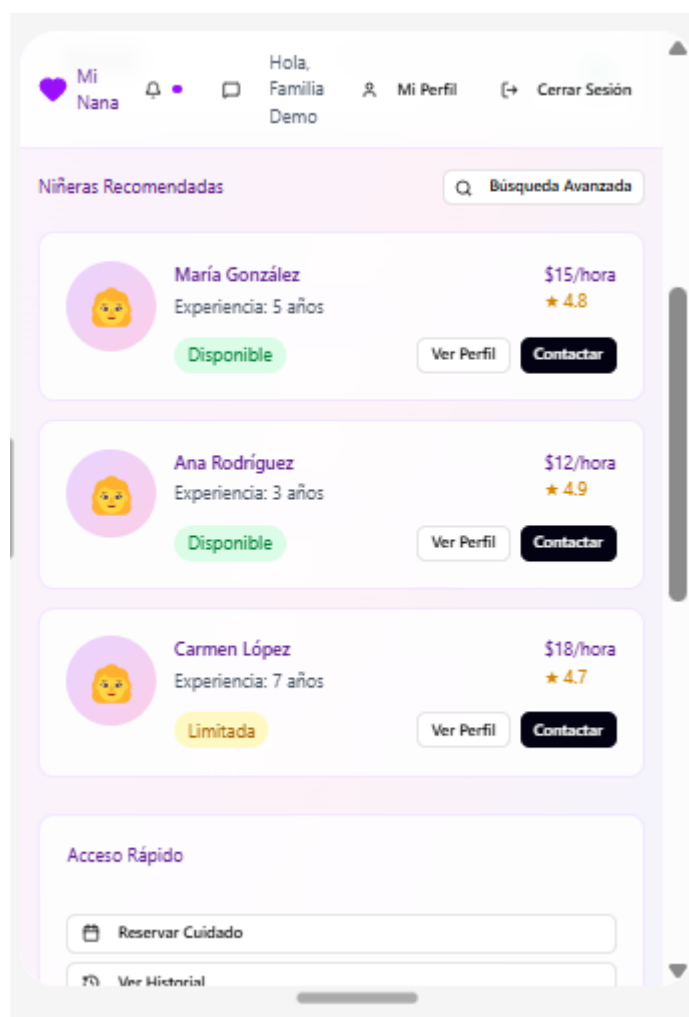
Sprint 2- Cerrar sesión como niñera



Fuente: Elaboración Propia

Figura 19.

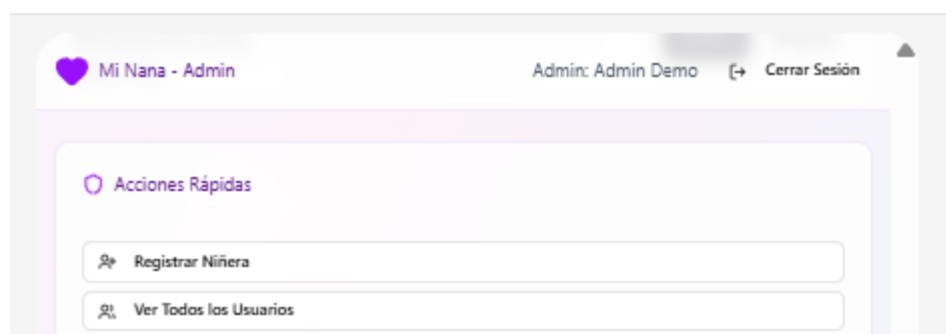
Sprint 2- Detalles de la cuenta



Fuente: Elaboración Propia

Figura 20.

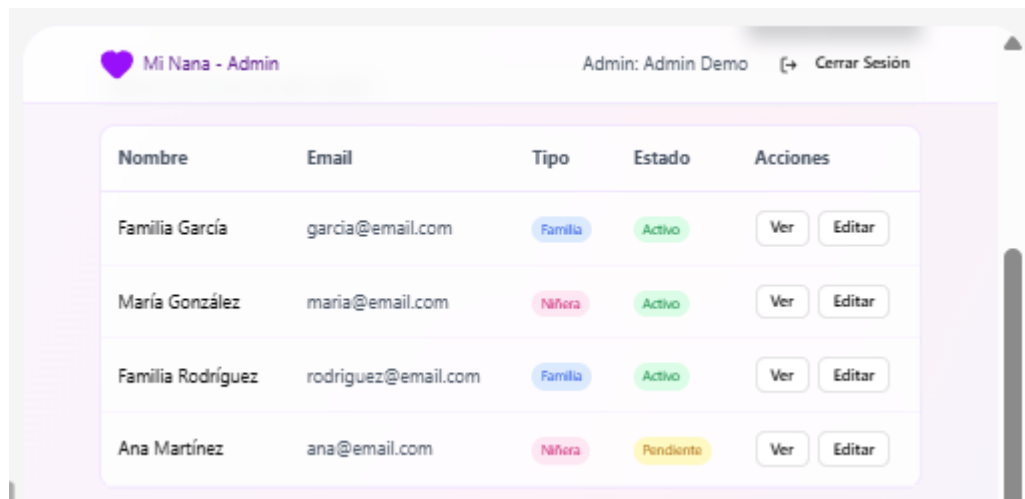
Sprint 3- Registro de niñeras por administrador



Fuente: Elaboración Propia

Figura 21.

Sprint 3- Listado de usuarios del sistema y modificación de cuenta a solicitud



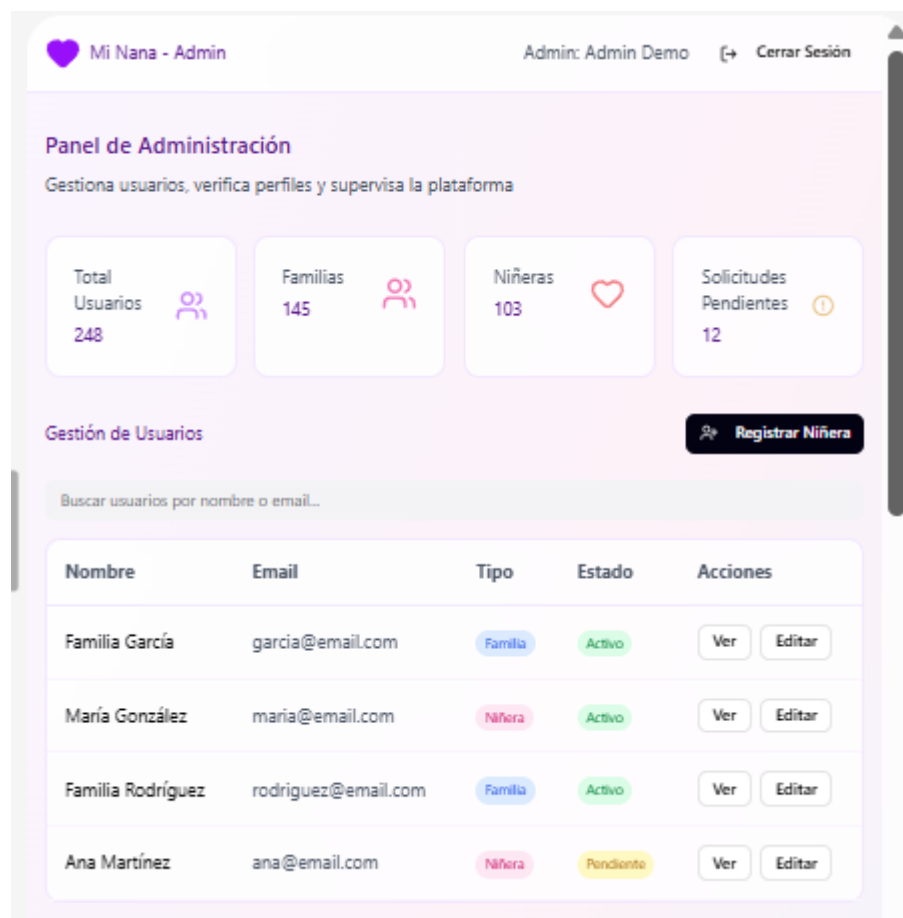
Admin: Admin Demo [→] Cerrar Sesión

Nombre	Email	Tipo	Estado	Acciones
Familia García	garcia@email.com	Familia	Activo	Ver Editar
María González	maria@email.com	Niñera	Activo	Ver Editar
Familia Rodríguez	rodriguez@email.com	Familia	Activo	Ver Editar
Ana Martínez	ana@email.com	Niñera	Pendiente	Ver Editar

Fuente: Elaboración Propia

Figura 23.

Sprint 4- Consulta de información administrativa y actualización de cuenta por administrador



Admin: Admin Demo [→] Cerrar Sesión

Panel de Administración

Gestiona usuarios, verifica perfiles y supervisa la plataforma

Total Usuarios
248

Familias
145

Niñeras
103

Solicitudes Pendientes
12

Gestión de Usuarios [Registrar Niñera](#)

Buscar usuarios por nombre o email...

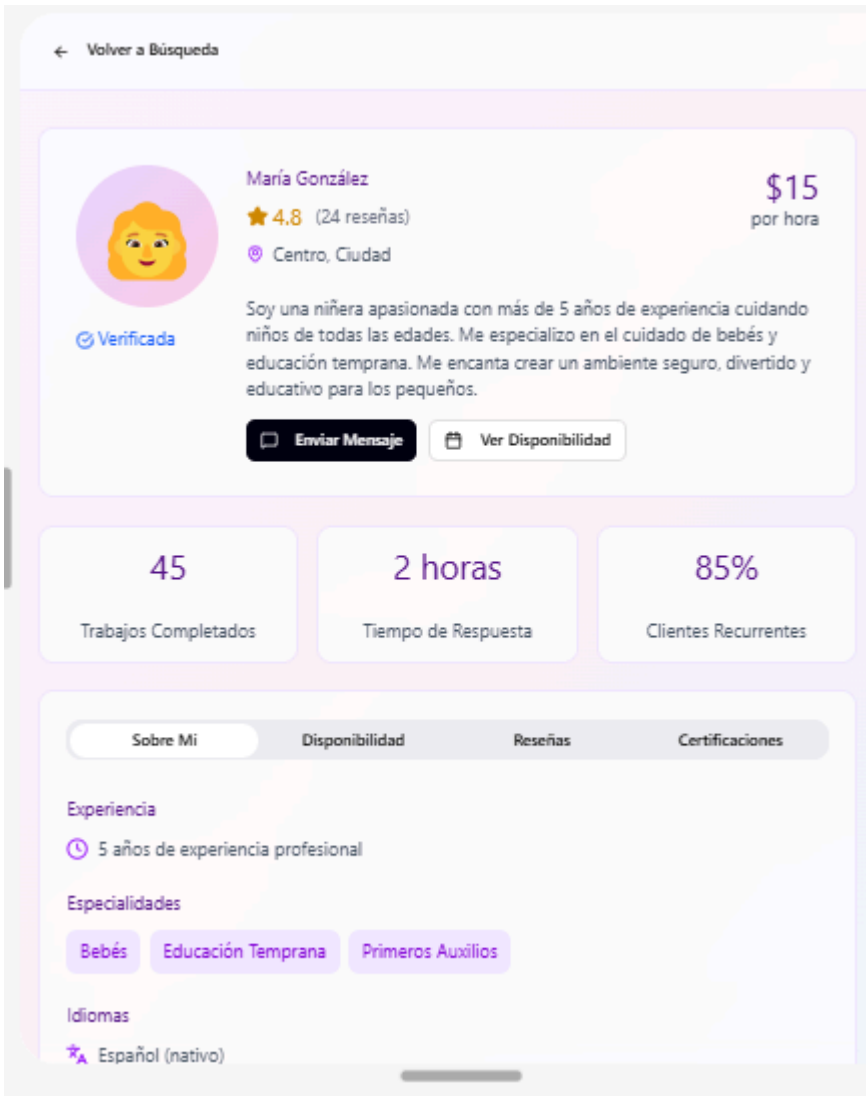
Nombre	Email	Tipo	Estado	Acciones
Familia García	garcia@email.com	Familia	Activo	Ver Editar
María González	maria@email.com	Niñera	Activo	Ver Editar
Familia Rodríguez	rodriguez@email.com	Familia	Activo	Ver Editar
Ana Martínez	ana@email.com	Niñera	Pendiente	Ver Editar

Fuente: Elaboración Propia

Release 02

Figura 24.

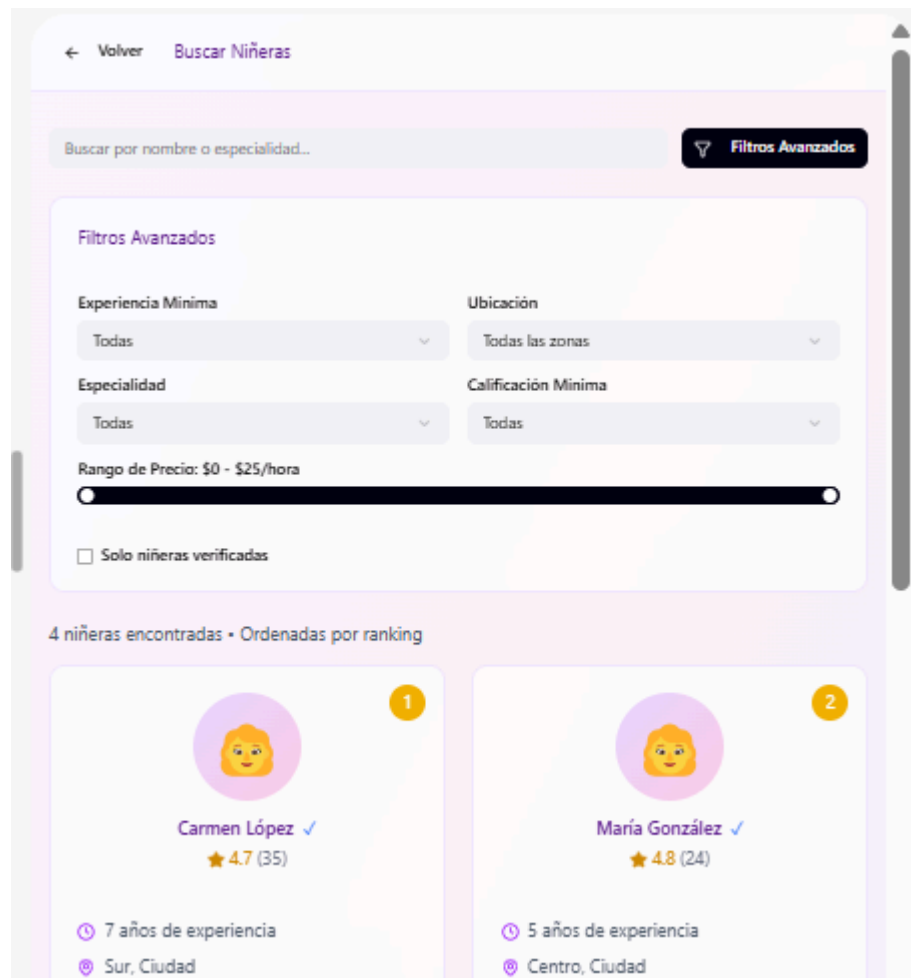
Sprint 1- Visualización de perfil ampliado



Fuente: Elaboración Propia

Figura 25.

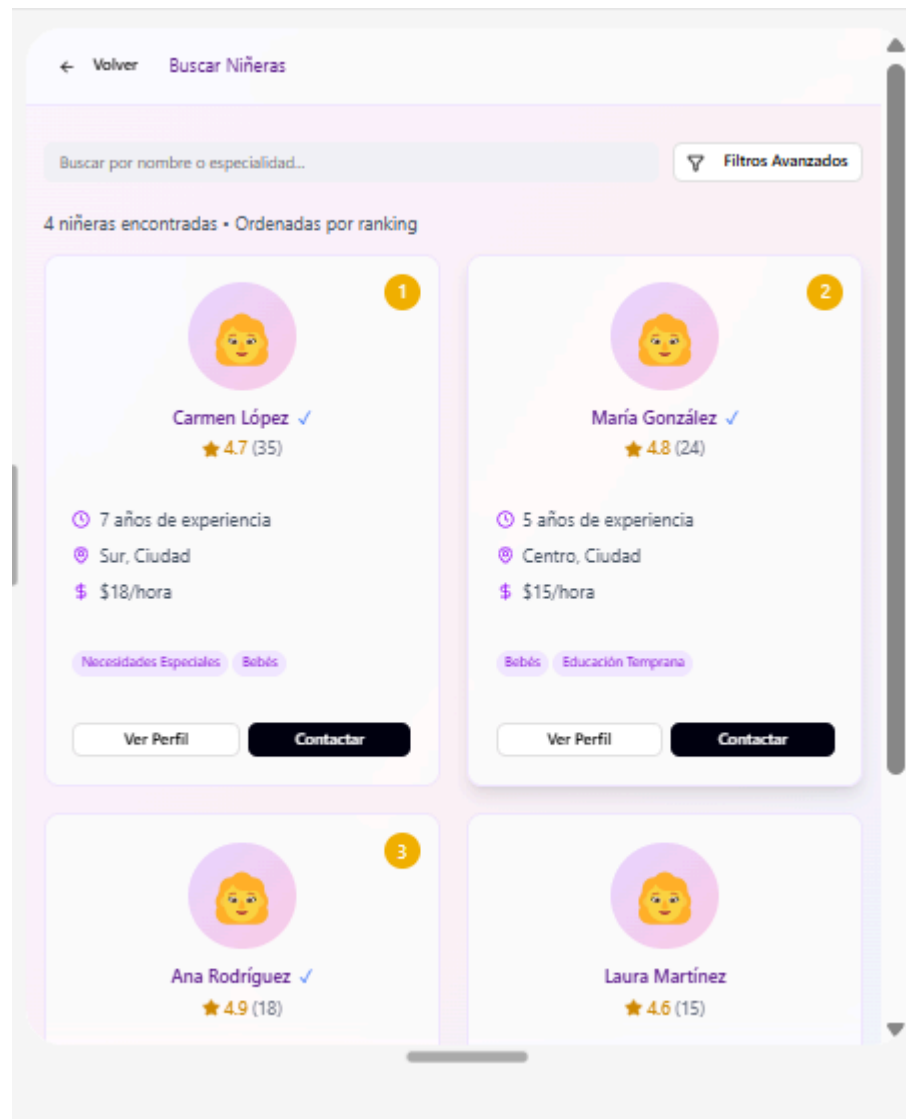
Sprint 1- Filtros avanzados de búsqueda



Fuente: Elaboración Propia

Figura 26.

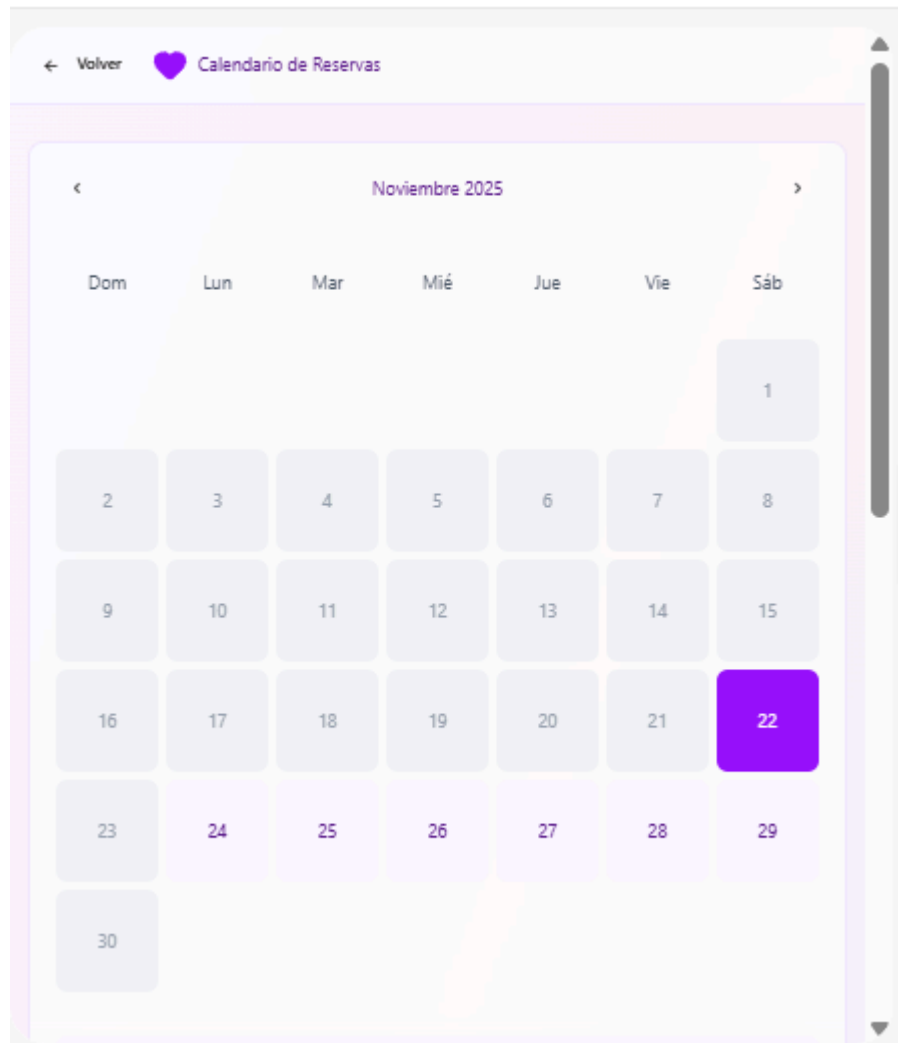
Sprint 1- Ranking de niñeras



Fuente: Elaboración Propia

Figura 27.

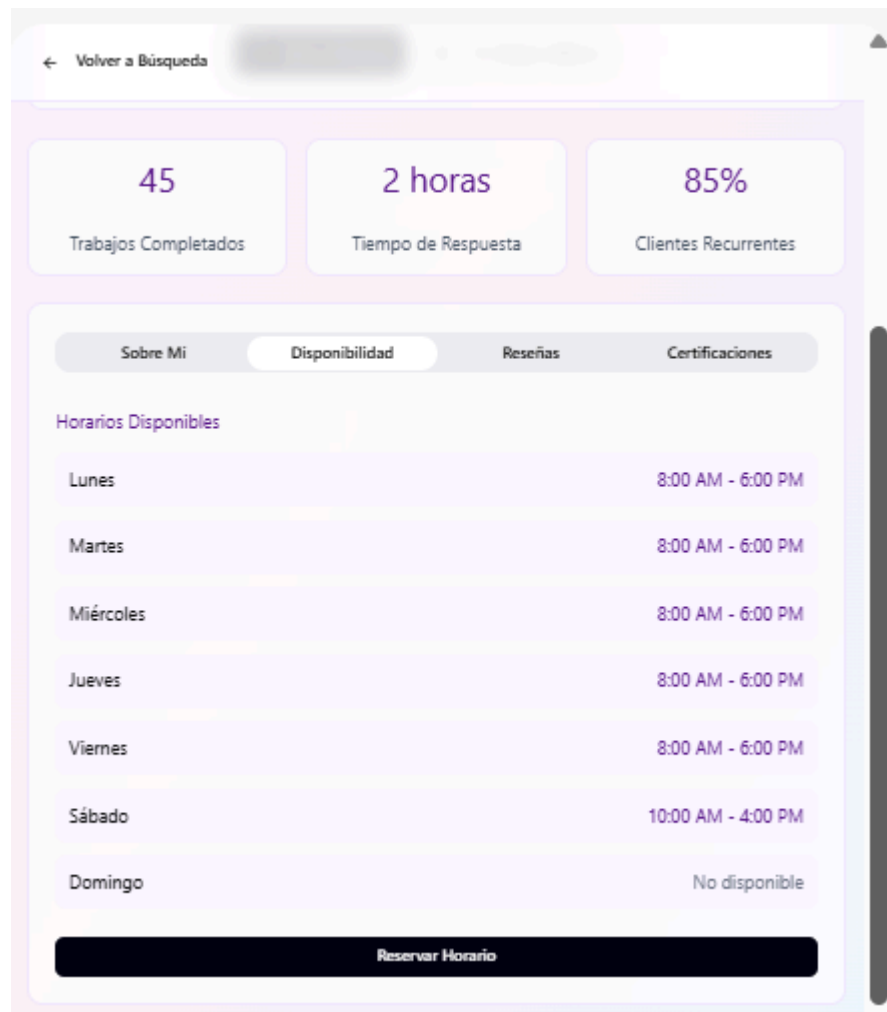
Sprint 2- Disponibilidad de horario en calendario



Fuente: Elaboración Propia

Figura 27.

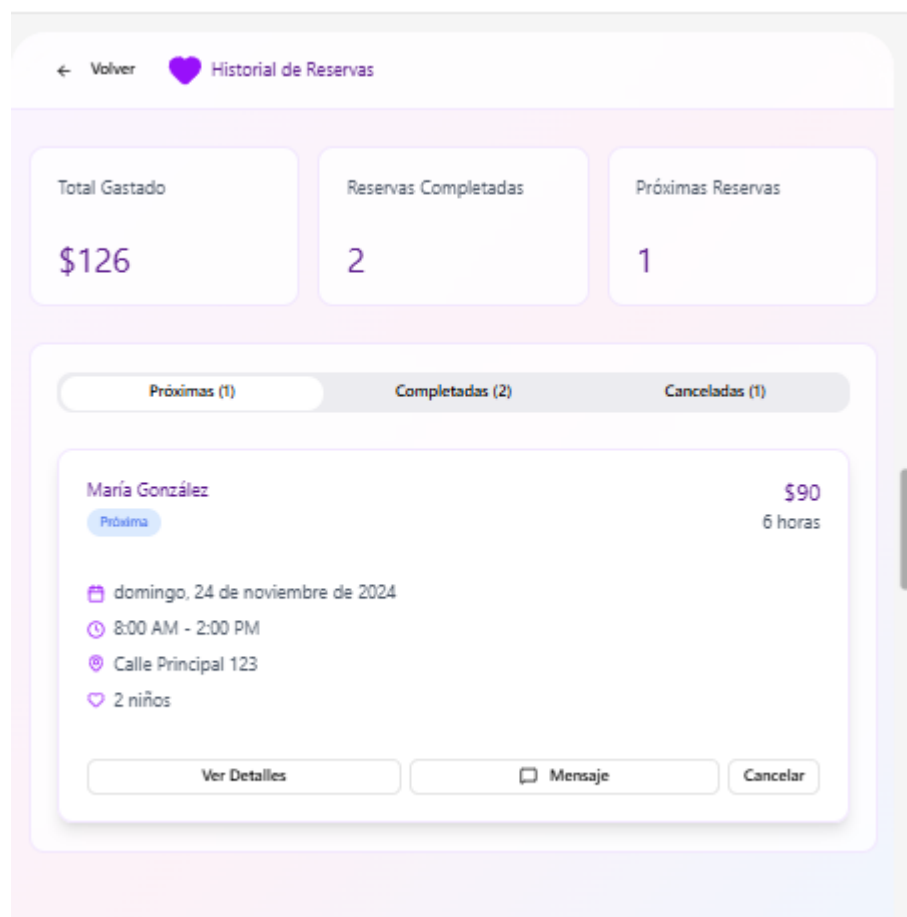
Sprint 2- Disponibilidad de horario por horas



Fuente: Elaboración Propia

Figura 28.

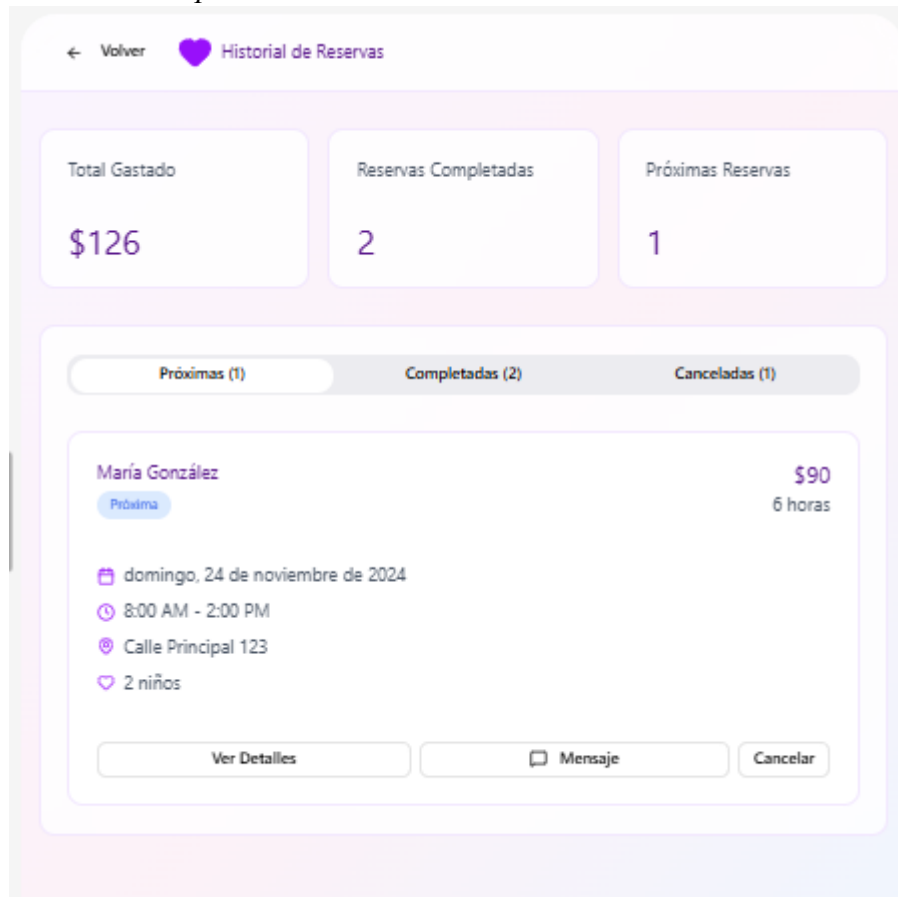
Sprint 2- Historial de reservas como familia



Fuente: Elaboración Propia

Figura 29.

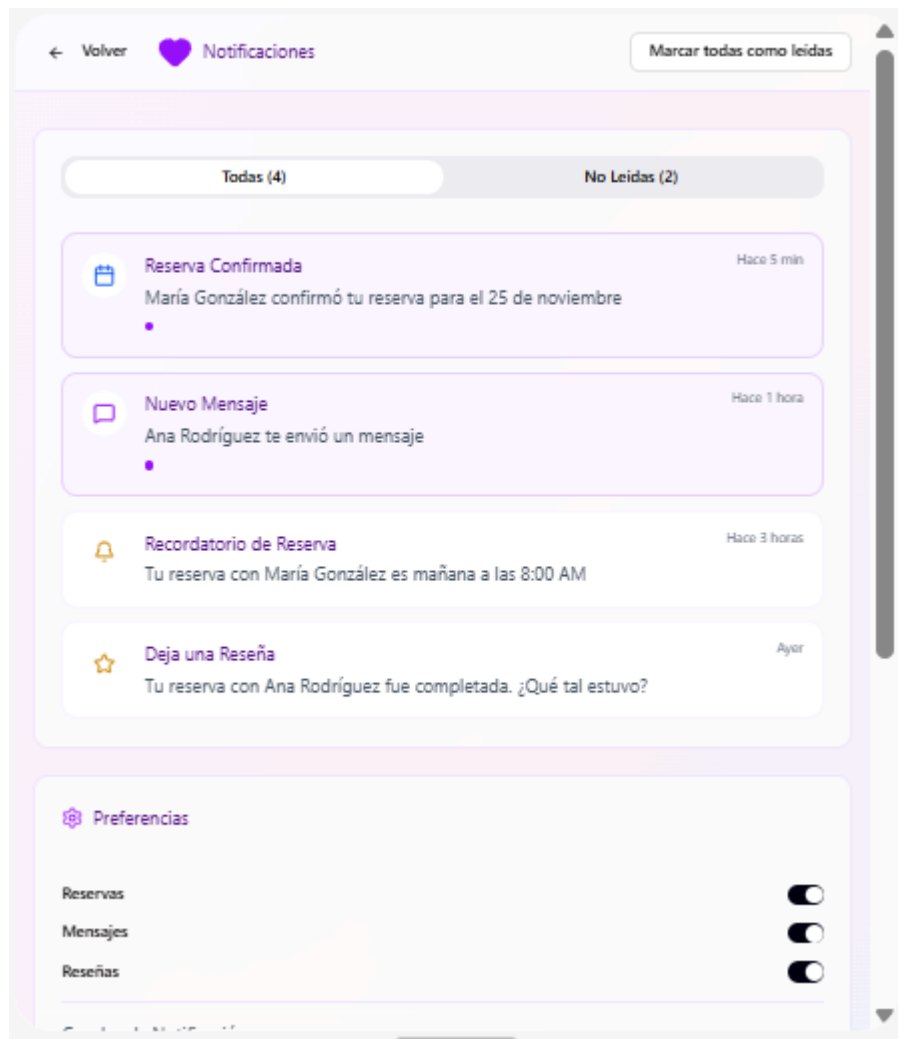
Sprint 2- Historial de reservas como niñera



Fuente: Elaboración Propia

Figura 30.

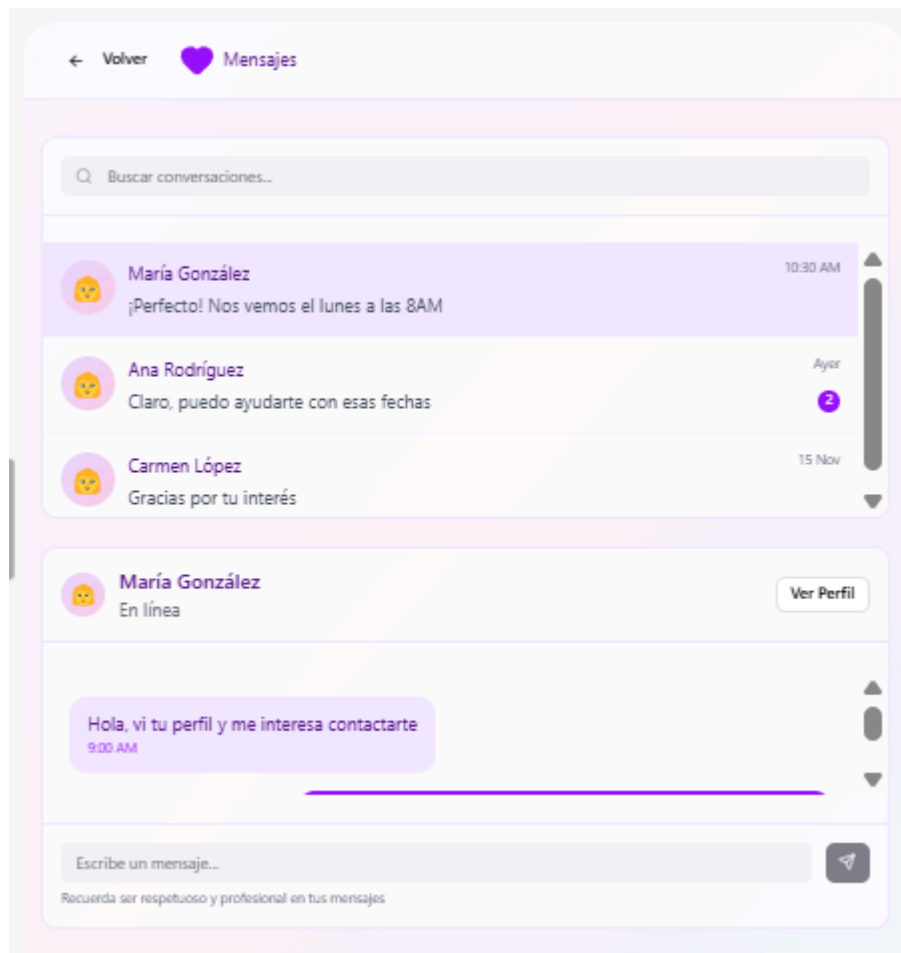
Sprint 3- Gestión de notificaciones avanzadas



Fuente: Elaboración Propia

Figura 31.

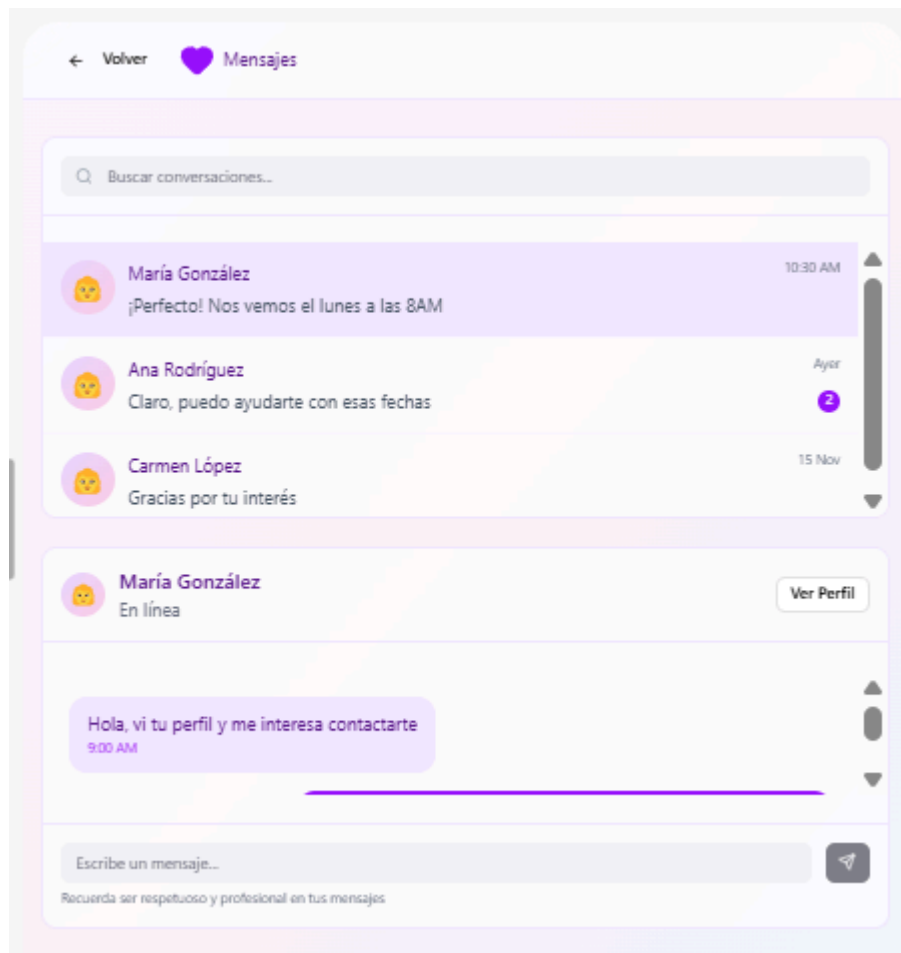
Sprint 3- Mensajería interna



Fuente: Elaboración Propia

Figura 32.

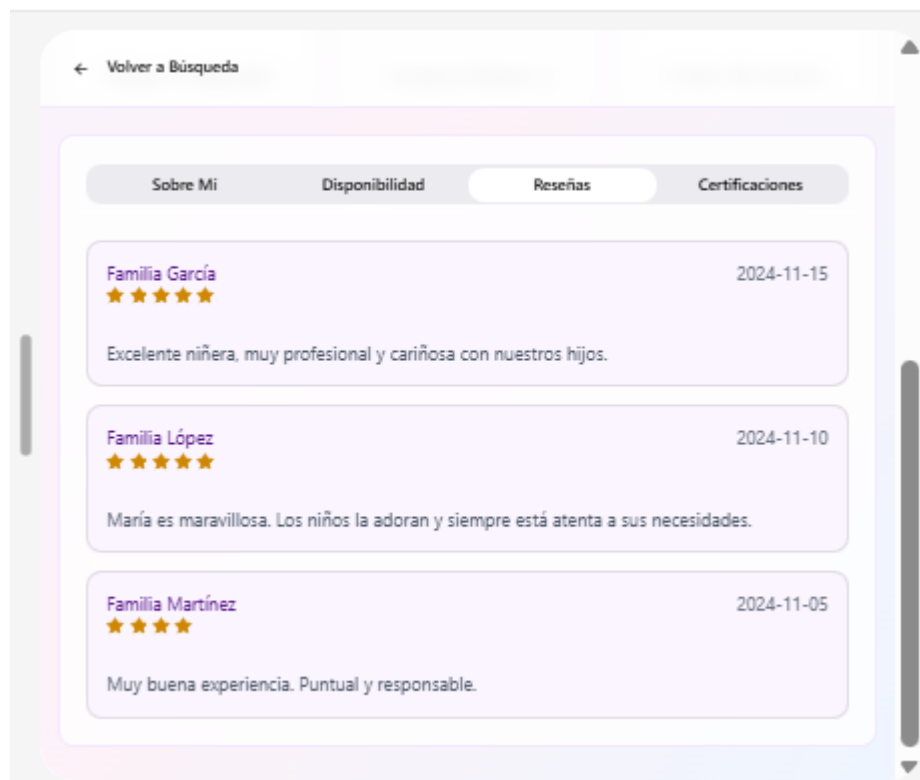
Sprint 4- Mensajería interna



Fuente: Elaboración Propia

Figura 33.

Sprint 4- Valoraciones



Fuente: Elaboración Propia

Figura 34.

Sprint 4- Valoraciones y comentarios

← Volver Dejar Reseña

Comparte tu Experiencia

Tu opinión ayuda a otros padres a tomar mejores decisiones

¿A quién quieres calificar?

María González - Reserva del 20 Nov

Calificación *

Comentario

Cuéntanos sobre tu experiencia con la niñera. ¿Fue puntual? ¿Cómo se llevó con tus hijos? ¿La recomendarías?

Mínimo 20 caracteres

Lineamientos para Reseñas

- Sé honesto pero respetuoso
- Enfócate en hechos y experiencias concretas
- No incluyas información personal o sensible
- Las reseñas son públicas y permanentes

Publicar Reseña Cancelar

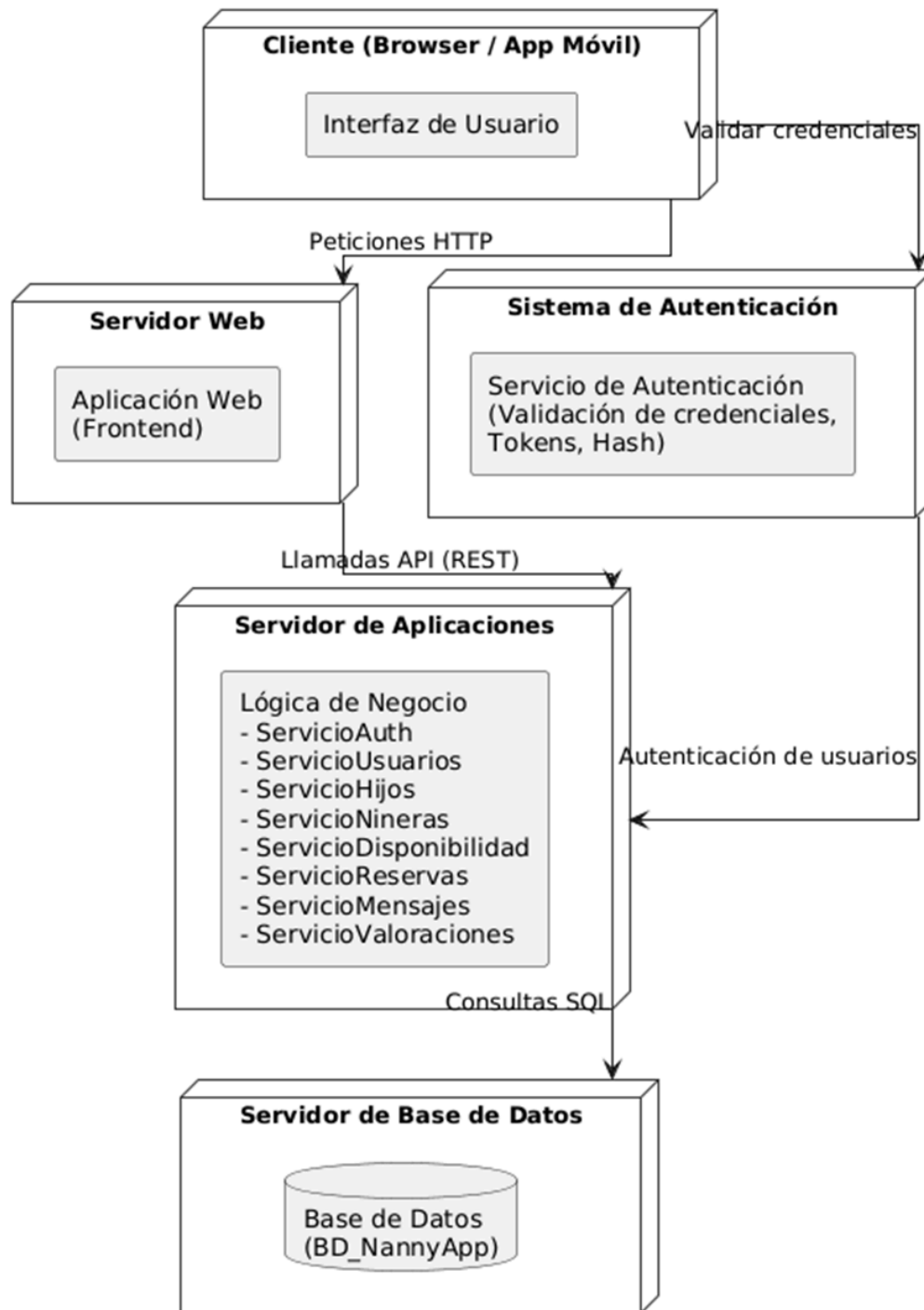
Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de Despliegue del Sprint

Figura 35.

Diagrama de Despliegue - Sprint 1

Diagrama de Despliegue - Sprint 1 (App de Niñeras)



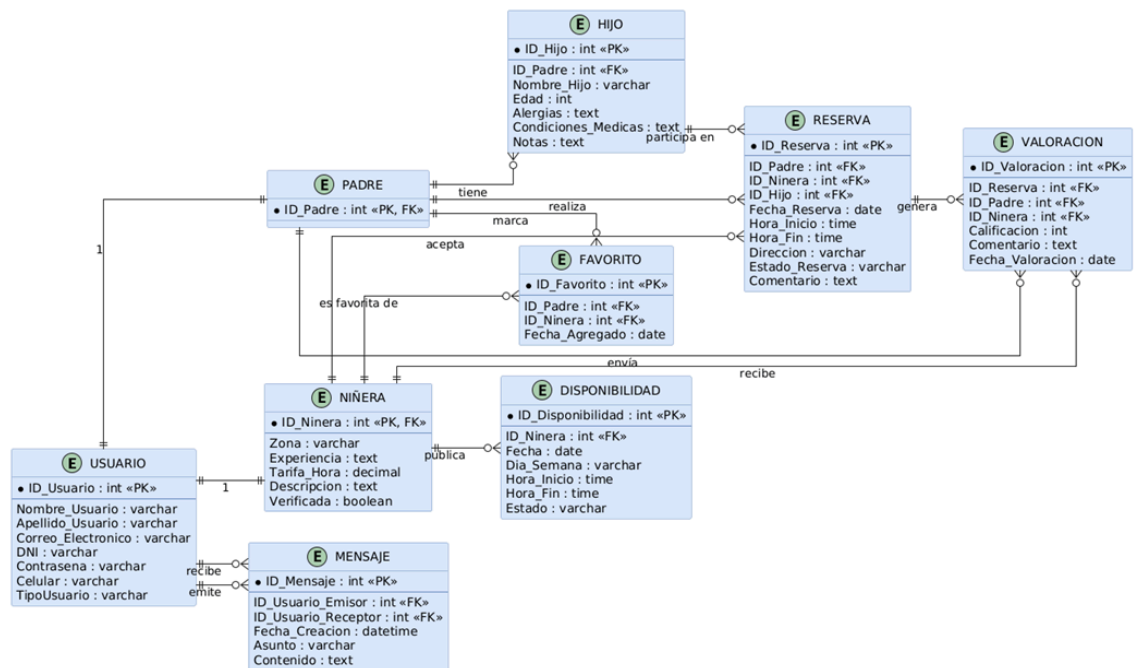
Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de Base de Datos del Sprint

Debido a que en este Sprint inicializaremos la base de datos que corresponderá a la realización de todo el proyecto en general, es que decidimos diagramar la base de datos de esta forma:

Figura 36.

Diagrama de Base de Datos - Sprint 1

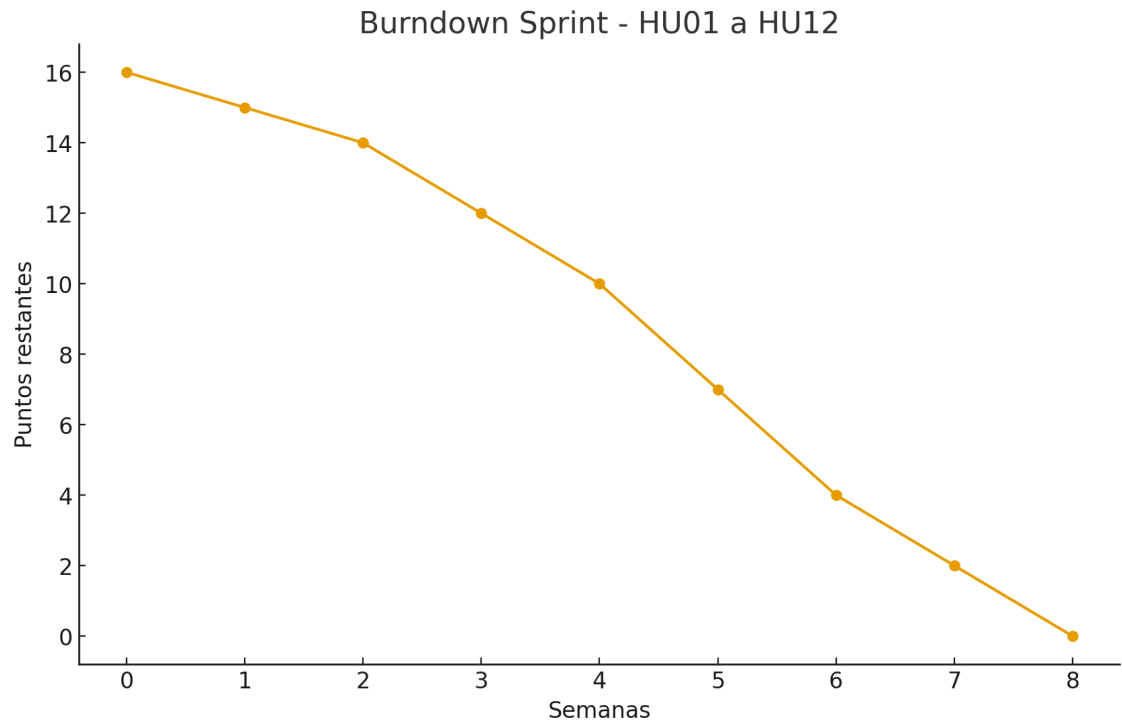


Fuente: Elaboración Propia

Gráfica Burn-Down

Figura 37.

Gráfico Burn-Down - Sprint 1

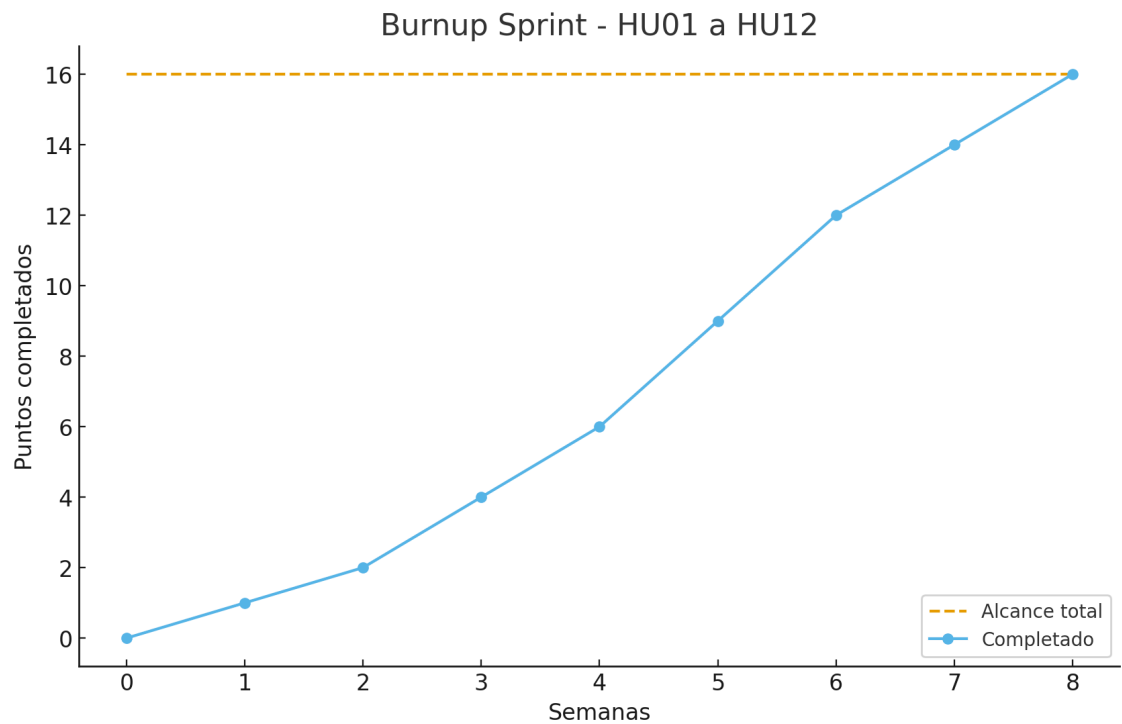


El gráfico Burndown muestra cómo las tareas del sprint (HU-01 a HU-12, equivalentes a 16 puntos de historia) van disminuyendo progresivamente a lo largo de las semanas, reflejando el trabajo pendiente. La curva real desciende de manera constante, aunque con ligeras variaciones de ritmo, hasta llegar finalmente a cero, lo que indica que todas las historias fueron completadas. Por otro lado, el gráfico Burnup evidencia el avance acumulado del equipo: la línea de puntos completados asciende semana a semana hasta alcanzar el total planificado, mientras que la línea del alcance total permanece estable. En conjunto, ambos gráficos demuestran que el sprint avanzó de forma sostenida y logró cumplir todo el trabajo previsto.

Gráfica Burn-Up

Figura 38.

Gráfico Burn-Up - Sprint 1



El gráfico Burnup muestra cómo avanza el trabajo completado a lo largo del sprint, acumulando los puntos de historia terminados semana a semana. La línea del alcance total permanece fija en 16 puntos, lo que permite comparar fácilmente cuánto falta para completar el sprint. La línea real del trabajo completado va subiendo de forma constante, lo que indica un progreso sostenido del equipo. Hacia las últimas semanas, la curva se acerca y finalmente alcanza la línea del alcance total, demostrando que todas las historias planificadas (HU-01 a HU-12) fueron completadas con éxito. Este comportamiento refleja un sprint bien gestionado, con un incremento progresivo de productividad que permitió cerrar todas las tareas previstas.

Figura 39.

Gráfico Caso de Uso Crear Reserva - Sprint 2

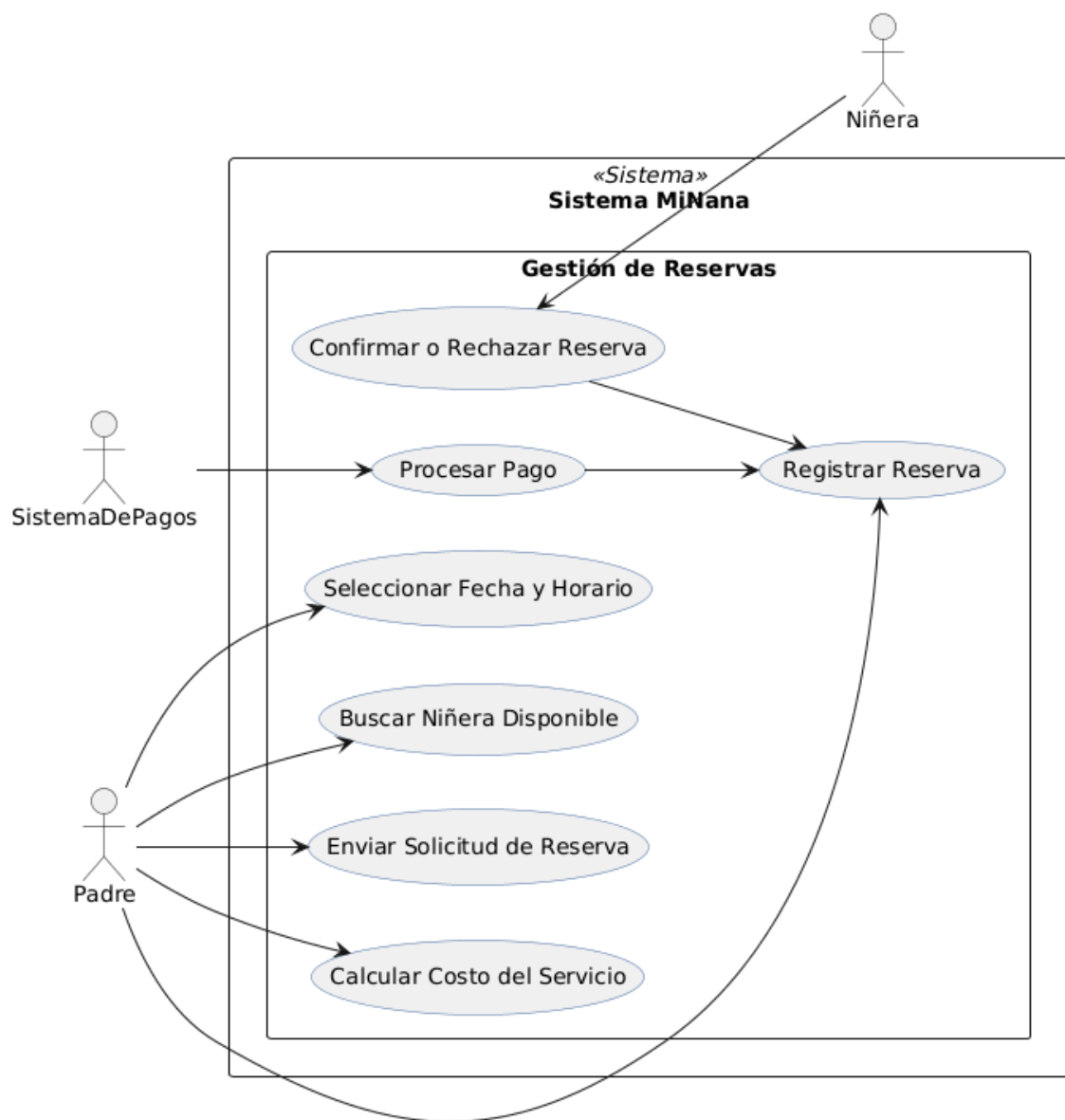


Figura 40.

Gráfico Caso de Uso Generar reporte - Sprint 2

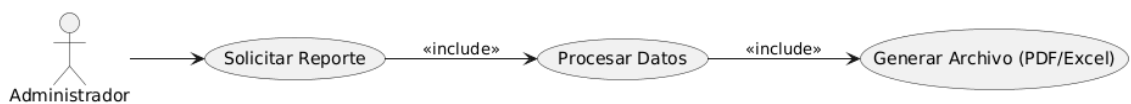


Figura 41.

Gráfico Caso de uso Verificar Usuario - Sprint 2



Figura 42.

Gráfico Caso de uso Verificar Usuario(Admin) - Sprint 2



Figura 43.

Gráfico Caso de uso Ver perfil ampliado - Sprint 2



Figura 44.

Gráfico Caso de uso Ver ranking de niñeras - Sprint 2

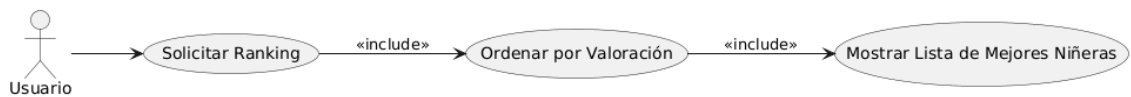


Figura 45.

Gráfico Caso de uso Mensajería Padre-Niñera - Sprint 2

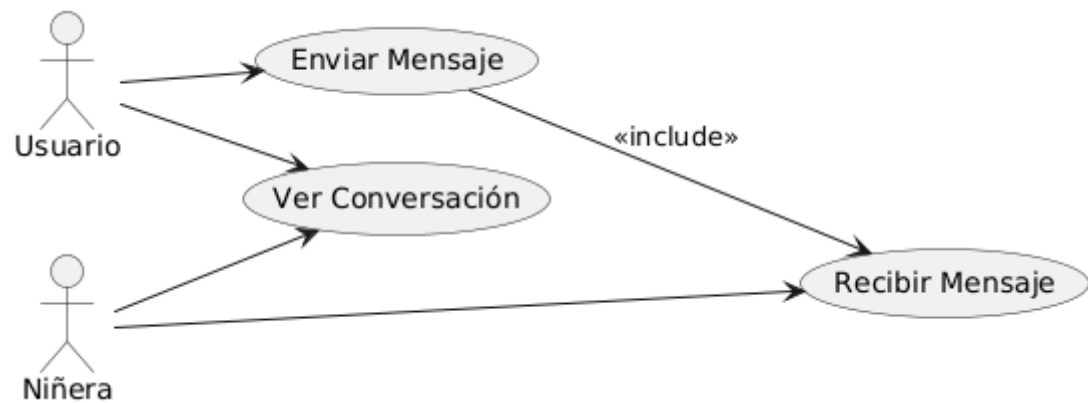


Figura 46.

Gráfico Caso de uso Solicitar historial de reservas - Sprint 2



Figura 47.

Gráfico Caso de uso Dejar valoración y comentario - Sprint 2



Figura 48.

Gráfico Crear Reserva - Sprint 2

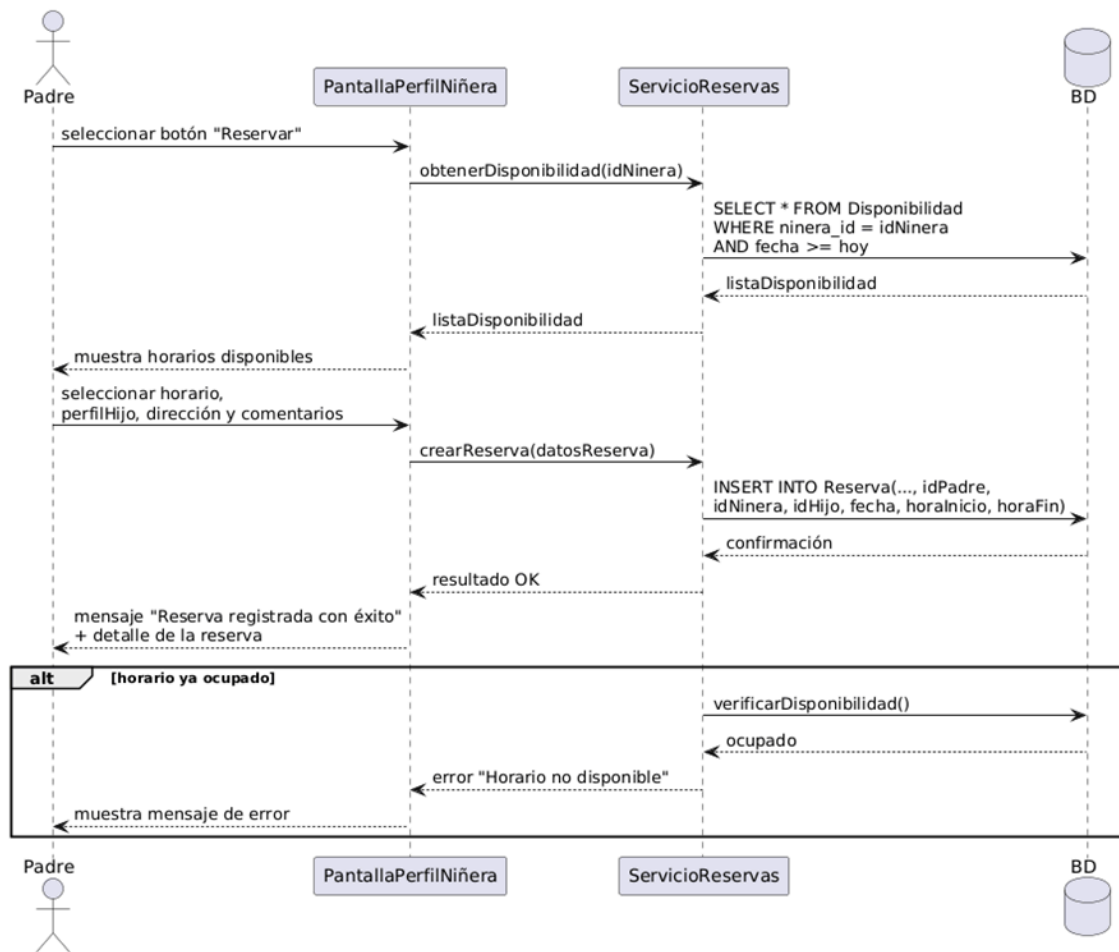


Figura 49.

Gráfico Generar Reporte - Sprint 2

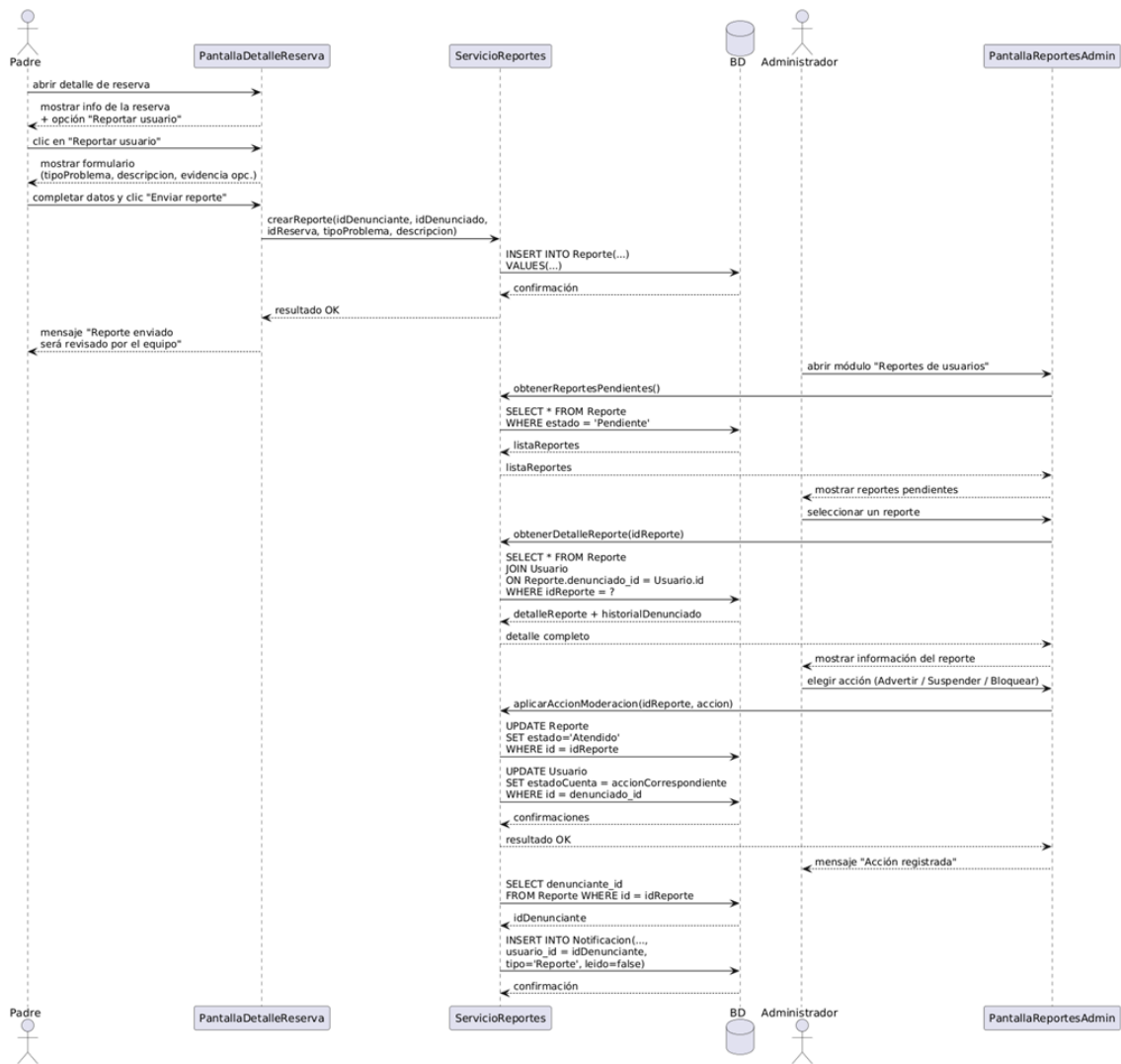


Figura 50.

Gráfico Generar Verificar Usuario - Sprint 2

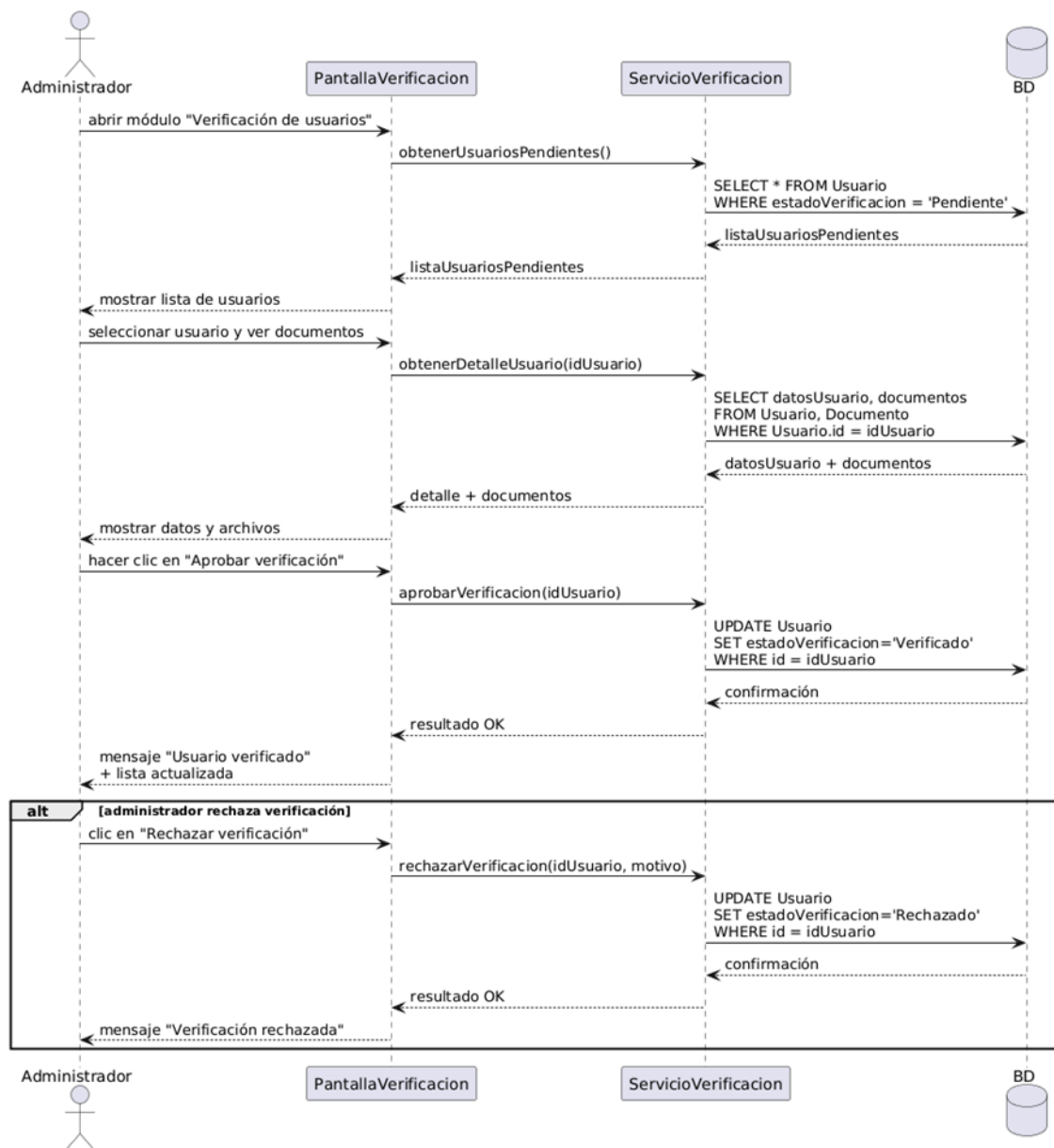


Figura 51.

Gráfico Verificar Usuario Admin - Sprint 2

CU08 - Verificar Identidad del Usuario

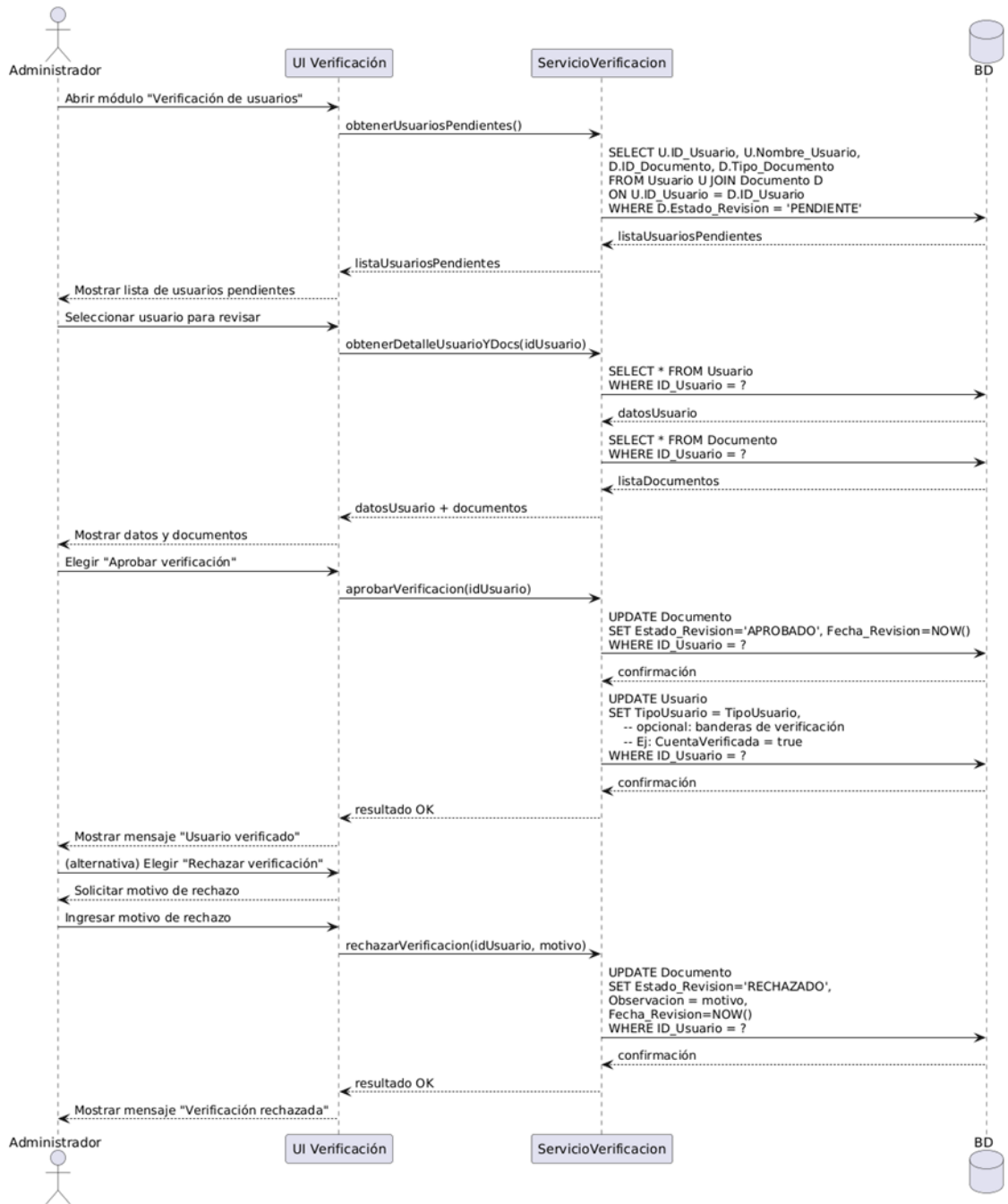


Figura 52.

Gráfico Visualizar perfil ampliado de niñera - Sprint 2

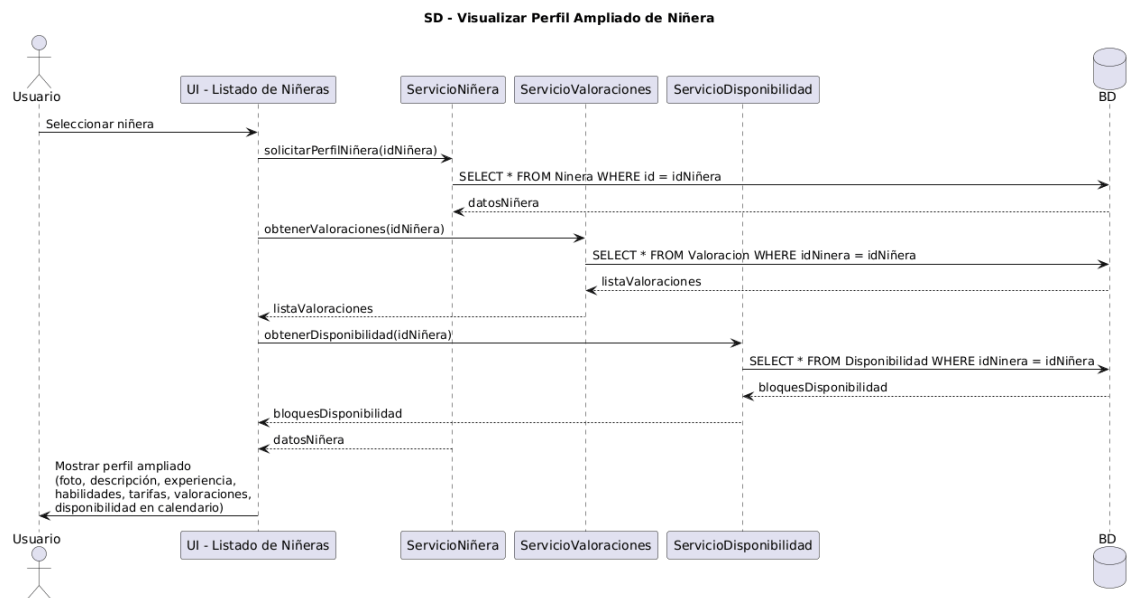


Figura 53.

Gráfico Filtros avanzados en búsqueda de niñera - Sprint 2

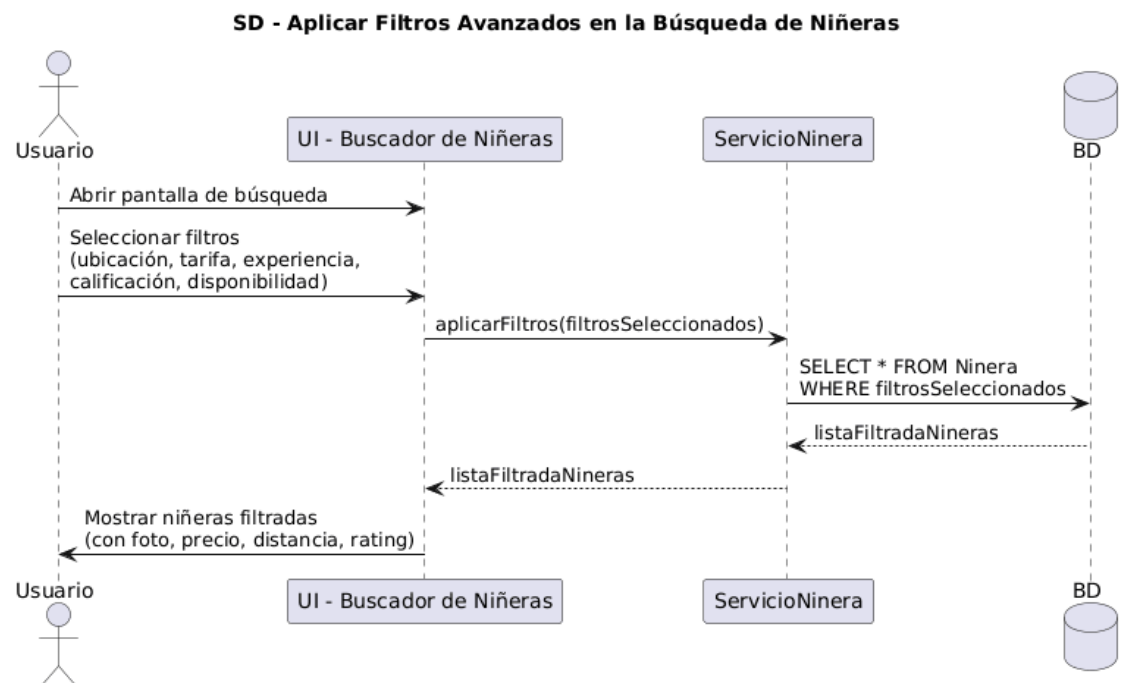


Figura 54.

Gráfico Filtros Ver ranking de niñeras por valoraciones - Sprint 2

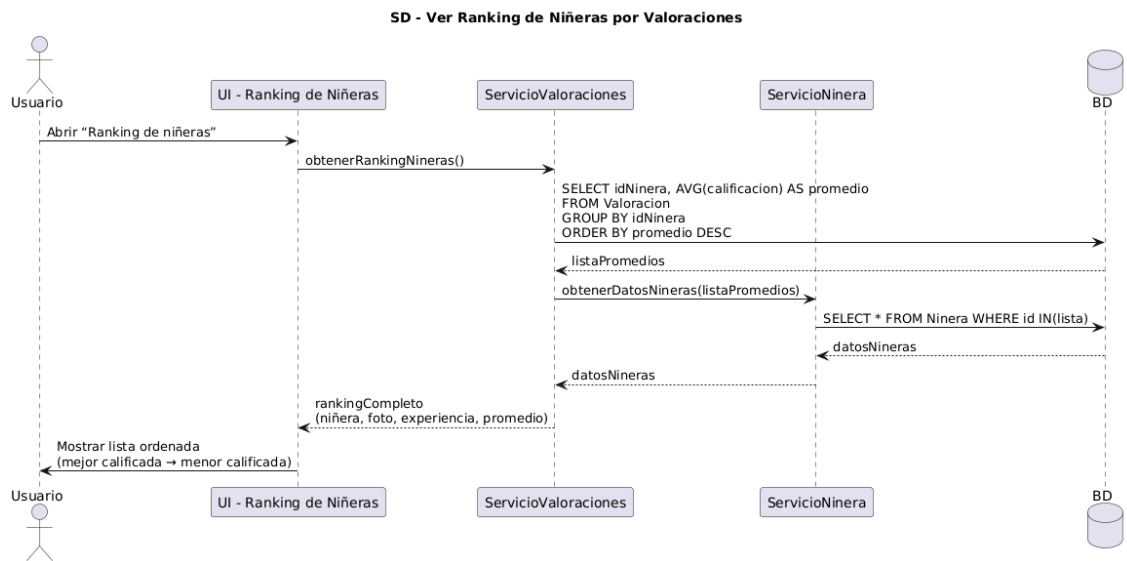


Figura 55.

Gráfico Ver Historial de reservas - Sprint 2

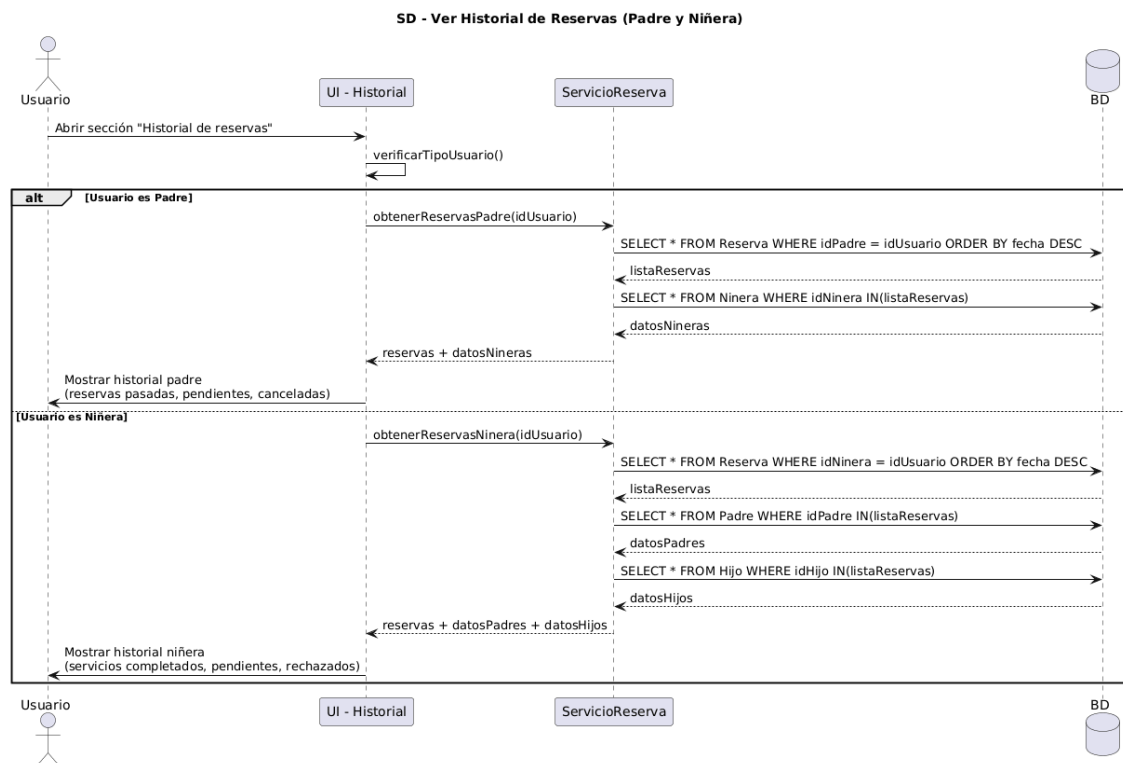


Figura 56.

Gráfico Enviar Mensaje Padre-Niñera - Sprint 2

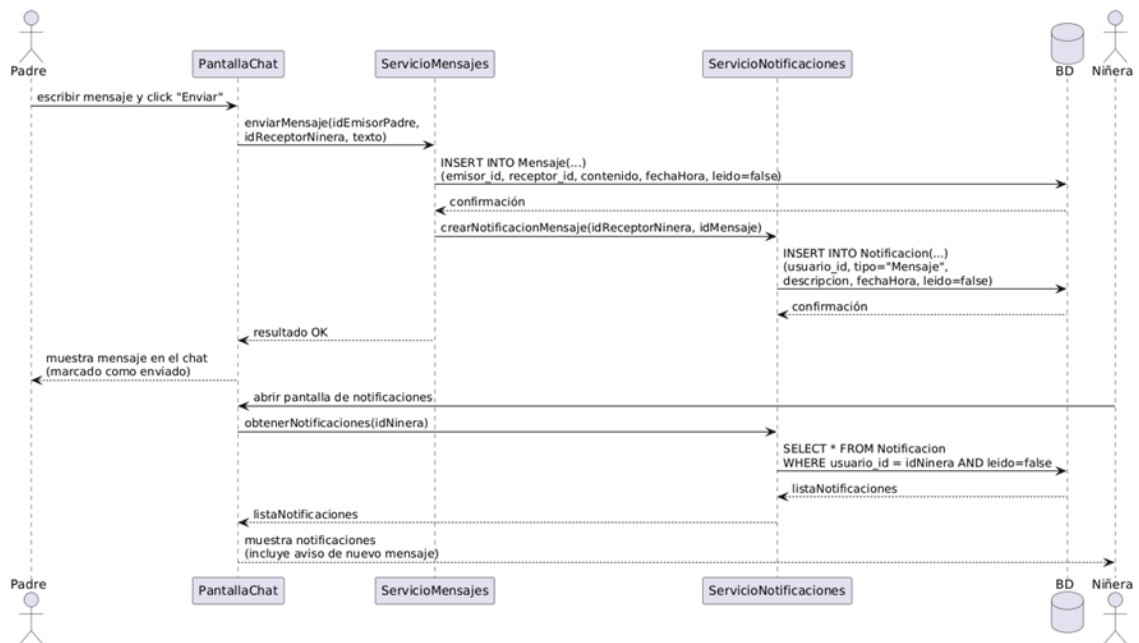


Figura 57.

Gráfico Dejar valoraciones y comentarios - Sprint 2

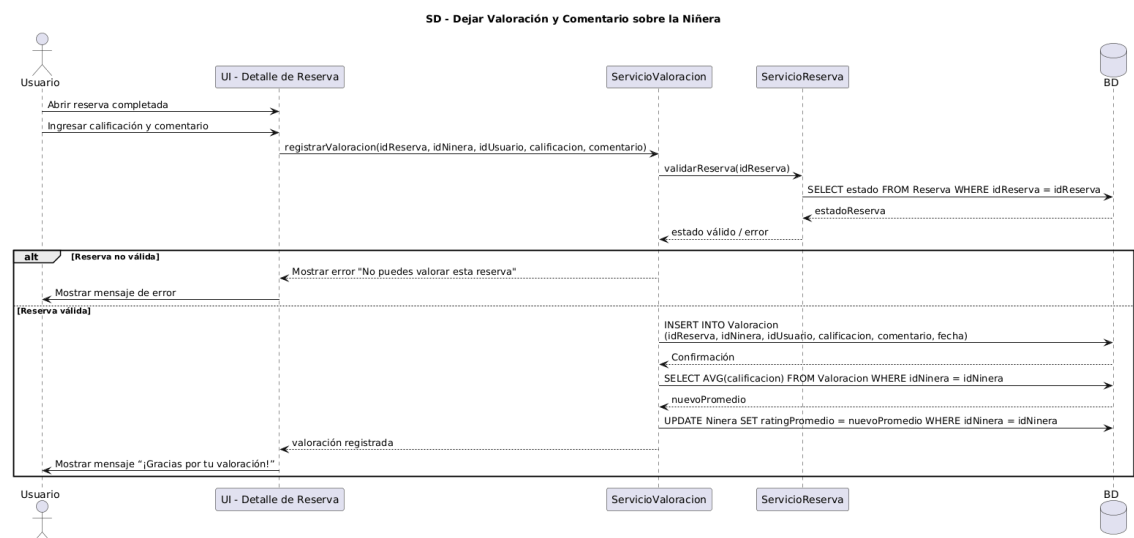


Figura 58.

Gráfico Diagrama de clases - Sprint 2

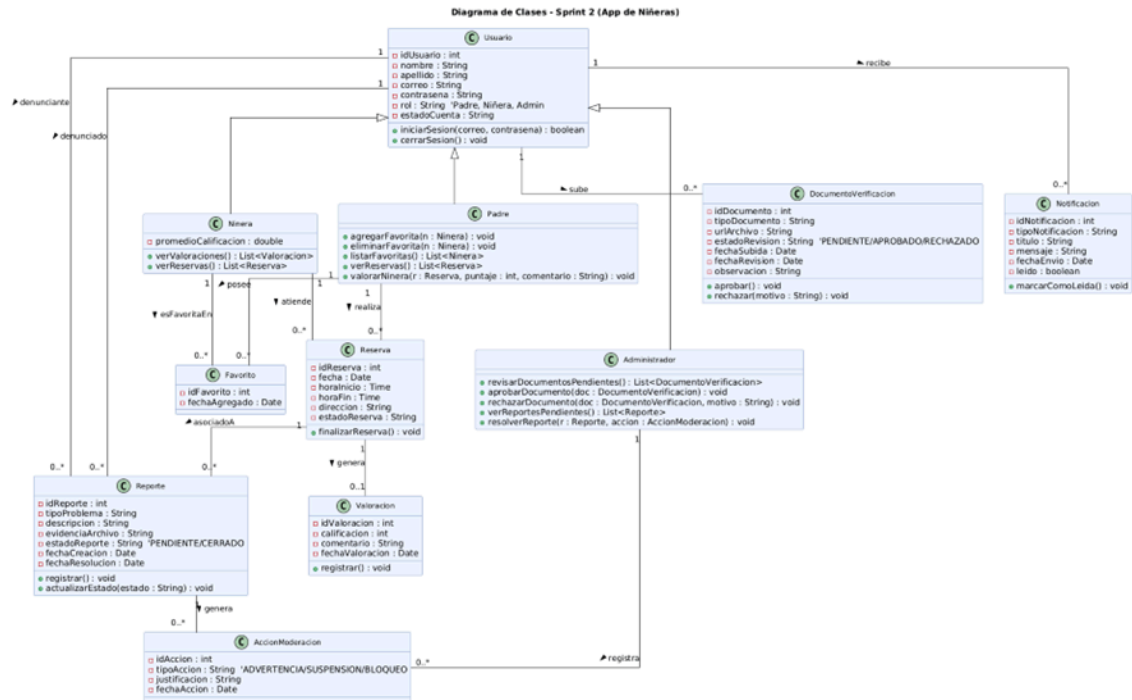


Figura 59.

Gráfico Diagrama de base de datos - Sprint 2

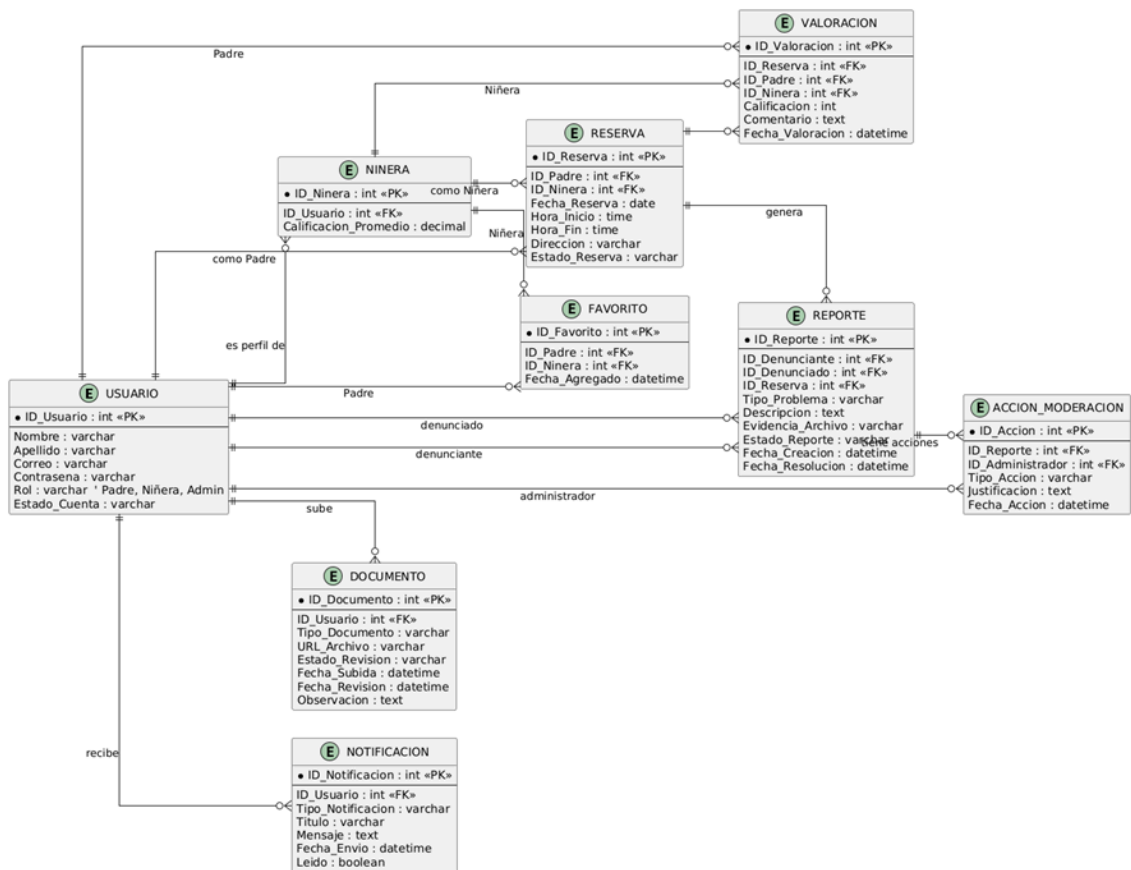


Figura 60.

Gráfico Diagrama de despliegue - Sprint 2

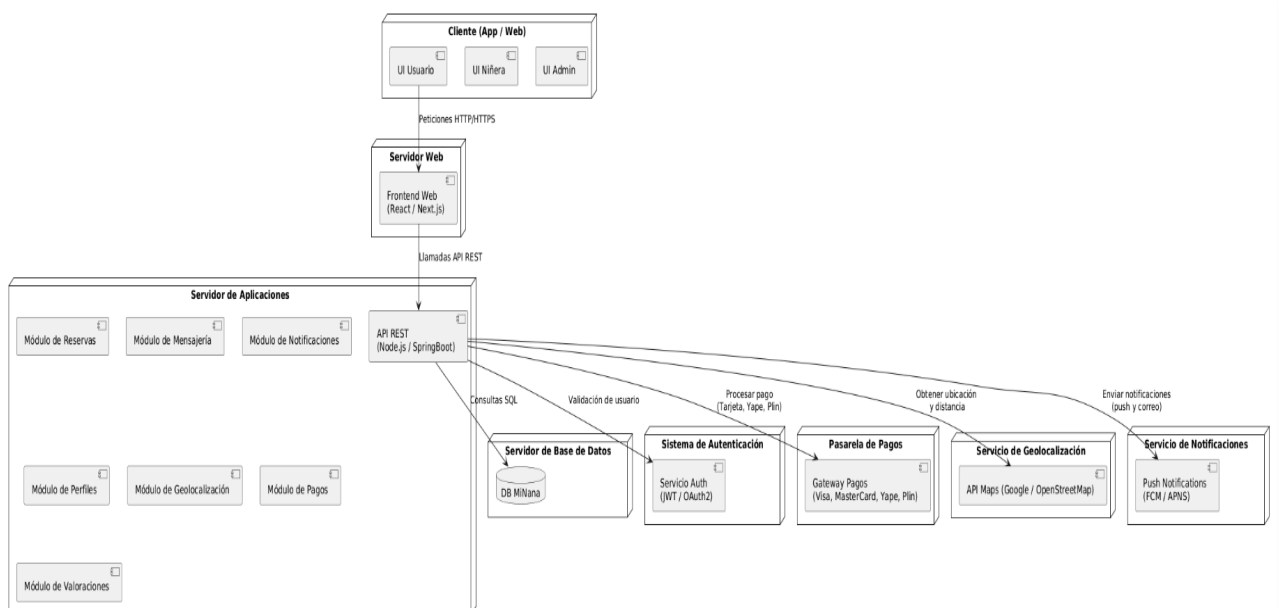
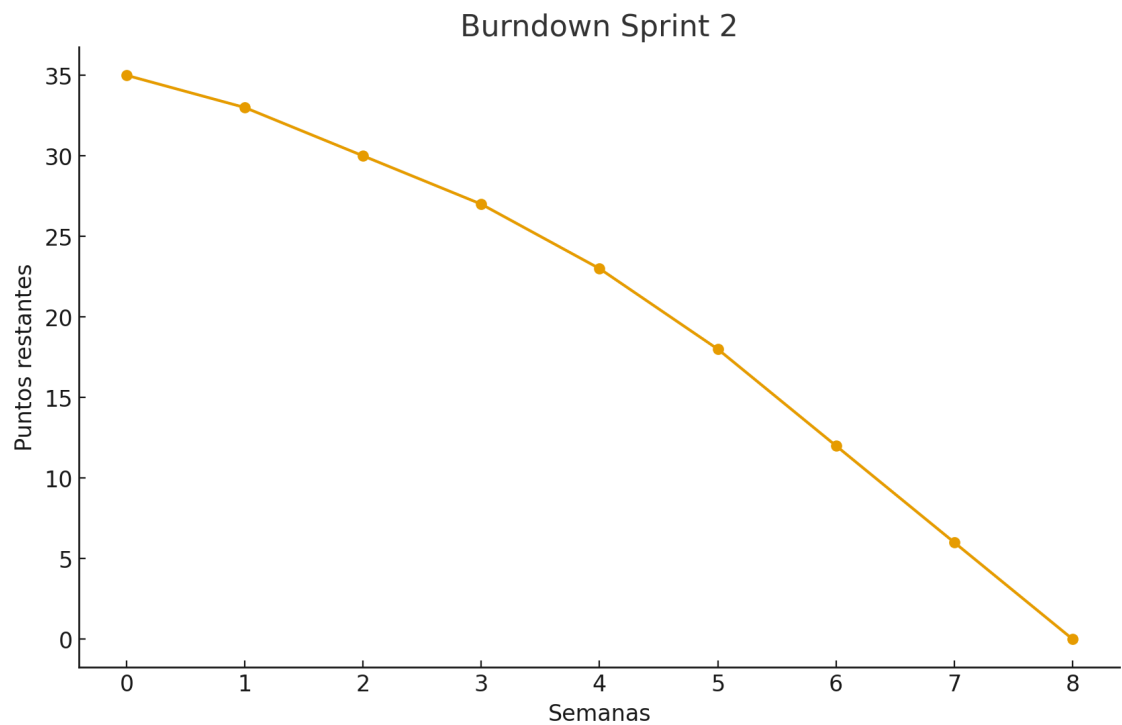


Figura 61.

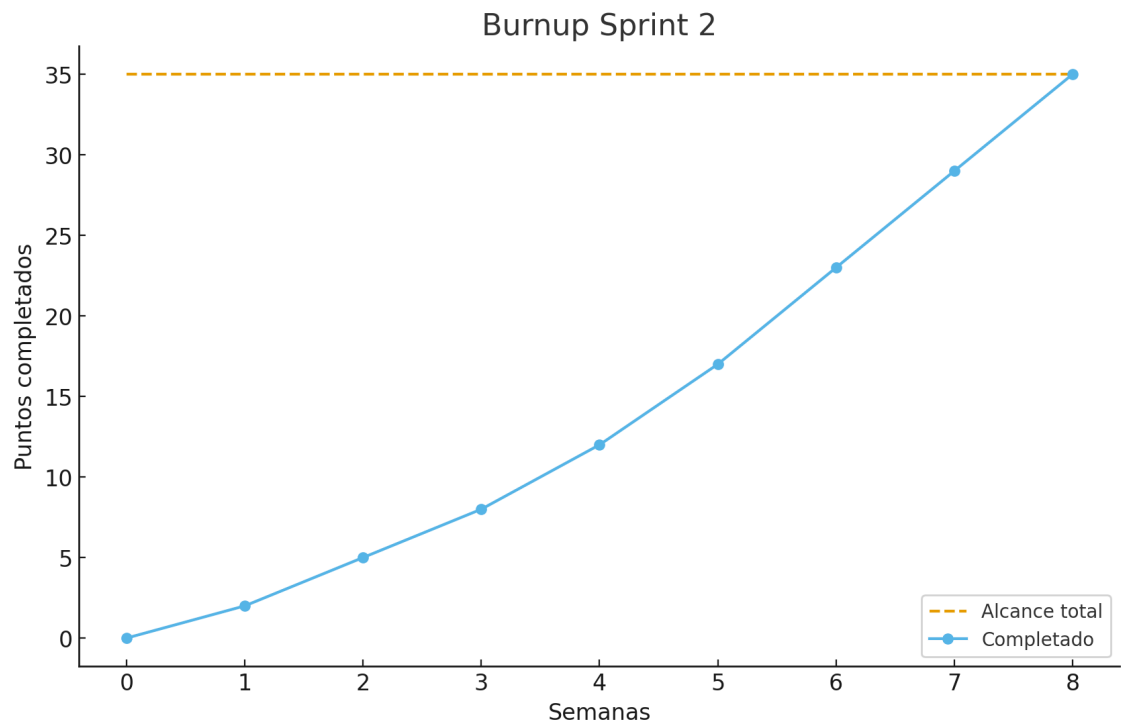
Gráfico Burndown - Sprint 2



El Burndown Chart del Sprint 2 muestra cómo disminuye progresivamente la cantidad de puntos de historia pendientes desde el inicio hasta el final del sprint. La línea comienza en 35 puntos y desciende semana a semana hasta llegar a 0, indicando que el equipo completó todas las tareas planificadas. Aunque el descenso no es completamente lineal, se observa un ritmo estable con una aceleración en las últimas semanas, lo que refleja un incremento de productividad hacia el cierre del sprint. En conjunto, el gráfico evidencia una gestión adecuada del trabajo y una finalización satisfactoria del alcance.

Figura 62.

Gráfico Burnup - Sprint 2



El Burnup Chart presenta cómo aumenta el trabajo completado a lo largo de las semanas del sprint. La línea del alcance total se mantiene constante en 35 puntos, mientras que la línea de progreso real asciende de forma acumulativa hasta llegar al valor objetivo. En este sprint, el incremento es gradual y consistente, con un avance notable a partir de la semana 5. Al llegar a la semana 8, el total de puntos completados iguala al alcance, lo que confirma que el equipo logró finalizar el sprint con el 100% de las tareas comprometidas. Este gráfico muestra de manera clara el avance sostenido y la tendencia positiva del equipo durante el sprint.

Conclusiones

El desarrollo del proyecto “Mi Nana” permitió definir de manera clara una solución digital orientada a conectar familias con niñeras verificadas en Lima Metropolitana, priorizando la seguridad, la confianza y la formalización del servicio de cuidado infantil. A través de la definición de propósito, alcance, supuestos y restricciones se acotó el problema, se identificaron a los tres tipos de usuarios (padres, niñeras y administradores) y se determinaron funcionalidades clave como la gestión de cuentas, búsqueda de niñeras, manejo de reservas, notificaciones y valoraciones.

Debido a los marcos de agilidad aprendidos en el curso, se aplicó de forma estructurada la metodología Scrum: se construyó un product backlog con épicas e historias de usuario, se planificaron dos releases y múltiples sprints, se estimaron story points y se definieron criterios de Definition of Ready y Definition of Done que garantizaron claridad y calidad en cada incremento planificado. La elaboración de diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas de despliegue y modelo de base de datos ayudó a plasmar la idea en un diseño técnico coherente, evidenciando la arquitectura necesaria para que la aplicación pueda escalar y mantenerse en el tiempo.

Los gráficos Burndown y Burnup del Sprint 1 mostraron un avance sostenido del equipo, con una reducción progresiva del trabajo pendiente hasta completar todas las historias planificadas. Esto refleja una buena gestión del sprint, una adecuada distribución de tareas entre los roles del equipo y una comunicación constante que permitió reaccionar a los ajustes necesarios sin perder de vista el objetivo del release. Más allá de no implementar el sistema en código, el ejercicio de planificación, estimación y seguimiento del trabajo desarrolló competencias prácticas en organización, priorización y trabajo colaborativo.

En términos de impacto, el proyecto se alinea con los ODS 8 y 10, al proponer una plataforma que abre oportunidades laborales formales y visibles para cuidadoras y amas de casa, a la vez que reduce desigualdades en el acceso a trabajos decentes y regulados. La definición de flujos de registro, verificación manual por parte de administradores y mecanismos de reputación mediante valoraciones contribuye a un ecosistema más transparente y confiable tanto para las familias como para las niñeras.

Finalmente, una limitación importante del proyecto es que el curso estuvo centrado en la ideación y diseño, por lo que las funcionalidades no se implementaron en un entorno real y no se pudo medir la interacción del usuario con la aplicación. Asimismo, si bien se realizaron entrevistas exploratorias a una niñera y a un padre de familia, el tamaño de la muestra fue reducido y no permite generalizar completamente las necesidades y preferencias de todos los potenciales usuarios de la aplicación. Por ello, en una siguiente etapa sería necesario ampliar la investigación con más participantes y técnicas adicionales (encuestas, pruebas de usabilidad con prototipos, etc.) para refinar y priorizar mejor los requisitos. Aun así, el proyecto deja como principal aprendizaje que una buena aplicación no empieza en el código, sino en un proceso disciplinado de entendimiento del problema, levantamiento de requisitos, diseño iterativo y trabajo en equipo bajo marcos ágiles.